

**PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK
MENENTUKAN JENIS INVESTASI DIGITAL BAGI GENERASI-Z
MENGUNAKAN METODE *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)*
DAN *TOPSIS***

PROPOSAL

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana**



Disusun Oleh:

Muhamad Farhan Nurjamil
2200018412

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
ABSTRAK	8
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah Penelitian	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II. Tinjauan Pustaka	7
2.1. Kajian Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori	12
2.2.1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)	12
2.2.2. Analytical Hierarchy Process (AHP)	15
2.2.3. <i>Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)</i>	19
2.2.4. Jenis Investasi dalam Penelitian	25
2.2.5. Kriteria Investasi yang Dipertimbangkan	28

2.2.6.	Generasi Z dan Perilaku Investasi.....	31
2.2.7.	Konsep Investasi	32
2.2.8.	Studi Kasus <i>Hybrid</i> Metode <i>AHP</i> dan <i>TOPSIS</i>	33
2.2.9.	Metode Pengujian	50
BAB III.	METODOLOGI PENELITIAN.....	56
3.1.	Pengumpulan Data	56
3.1.1.	Jenis dan Sumber Data	56
3.1.2.	Teknik Pengumpulan Data	56
3.1.3.	Instrumen Pengumpulan Data	57
3.1.4.	Populasi dan Sampel	57
3.1.5.	Prosedur Pengumpulan Data	57
3.1.6.	Validitas dan Reliabilitas Data	58
3.2.	<i>Software</i> dan <i>Hardware</i>	58
3.2.1.	<i>Software</i>	58
3.2.2.	<i>Hardware</i>	59
3.3.	Analisis	59
3.3.1.	Analisis Kebutuhan Sistem	59
3.3.2.	Analisis Pengguna	60
3.3.3.	Analisis Proses Bisnis Sistem	61
3.3.4.	Analisis Arsitektur Sistem	62
3.4.	Perancangan	63

3.4.1.	Tahapan Perancangan SPK	64
3.5.	Implementasi	72
3.6.	Pengujian	72
3.7.	Kesimpulan	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1 HIRARKI AHP	16
GAMBAR 2. 2. VISUALISASI METODE TOPSIS	24
GAMBAR 3. 1. TAHAP PENELITIAN METODE SPK	64
GAMBAR 3. 2 DIAGRAM ALUR LOGIKA SISTEM.....	67
GAMBAR 3. 3. HALAMAN LOGIN	68
GAMBAR 3. 4 HALAMAN UTAMA	69
GAMBAR 3. 5. HALAMAN PENGISIAN PREFERENSI KRITERIA	69
GAMBAR 3. 6 HALAMAN HASIL REKOMENDARI INVESTASI	70
GAMBAR 3. 7. DIAGRAM ALUR PROSES AHP–TOPSIS	71

DAFTAR TABEL

TABLE 2. 1. PERBANDINGAN BEBERAPA PENELITIAN TERDAHULU	9
TABLE 2. 2 TABEL SKALA PERBANDINGAN AHP.....	16
TABLE 2. 3 MATRIKS PERBANDINGAN BERPASANGAN	17
TABLE 2. 4 TABLE RI.....	18
TABLE 2. 5 MATRIKS PERBANDINGAN BERPASANGAN	34
TABLE 2. 6 JUMLAH MATRIKS SETIAP KOLOM	35
TABLE 2. 7 TABEL NORMALISASI	35
TABLE 2. 8 BOBOT PRIORITAS KRITERIA.....	36
TABLE 2. 9 MATRIKS $\times$ BOBOT ($M(I)$).....	37
TABLE 2. 10 Λ_i PER BARIS.....	37
TABLE 2. 11 BOBOT PRIORITAS KRITERIA	39
TABLE 2. 12 MATRIKS KEPUTUSAN ALTERNATIF	39
TABLE 2. 13 HASIL NORMALISASI TOPSIS	40
TABLE 2. 14 BOBOT PRIORITAS KRITERIA	41
TABLE 2. 15 MATRIKS NORMALISASI TERBOBOT.....	42
TABLE 2. 16 COST DAN BENEFIT	43
TABLE 2. 17 SOLUSI IDEAL POSITIF (A^+) DAN SOLUSI IDEAL NEGATIF (A^-).....	44
TABLE 2. 18 JARAK D^+ DAN D^-	46
TABLE 2. 19 NILAI AKHIR PREFERENSI DAN PERINGKAT.....	49
TABLE 2. 20. PERNYATAAN DAN PENYESUAIAN SKOR SUS.....	53

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial yang pesat telah membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai instrumen investasi digital, namun tingginya jumlah pilihan jenis investasi digital menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan, khususnya bagi Generasi Z yang belum memiliki pengalaman investasi yang matang. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan (SPK) yang mampu memberikan rekomendasi pemilihan jenis investasi digital yang optimal berdasarkan kriteria objektif dan preferensi pengguna. Manfaat utama dari sistem ini adalah memberikan solusi berbasis teknologi yang membantu pengguna pemula dalam mengevaluasi dan memilih investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadi.

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, perancangan sistem, penerapan metode pengambilan keputusan, dan pengujian. Metode yang digunakan merupakan gabungan *Analytic Hierarchy Process (AHP)* dan *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*. *AHP* digunakan untuk menghitung bobot kriteria berdasarkan hasil perbandingan berpasangan dari pakar, sementara *TOPSIS* digunakan untuk menentukan peringkat alternatif investasi berdasarkan nilai kedekatan terhadap solusi ideal. Kriteria yang digunakan meliputi return, risiko, likuiditas, modal awal, pendapatan berkala, dan kemudahan akses. Alternatif investasi terdiri dari lima jenis, yaitu saham, reksa dana, Surat Berharga Negara (SBN) ritel, aset kripto, dan emas digital. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada pakar, sedangkan data sekunder bersumber dari lembaga resmi seperti OJK, BEI, Kemenkeu, serta platform investasi digital populer. Sistem dirancang berbasis web menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *database MySQL*, dengan antarmuka sederhana yang disesuaikan untuk karakteristik pengguna Generasi Z.

penelitian ini diharapkan menghasilkan Sistem Yang dapat memberikan hasil rekomendasi Jenis Investasi Digital yang sesuai dengan Gen Z dan mendapatkan hasil pengujian BlackBox, SUS serta Expert Judgmen yang baik. Sistem SPK ini juga diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam pengambilan keputusan investasi digital secara rasional, efisien, dan berbasis data bagi pengguna khususnya Generasi Z di era digital.

Kata kunci: AHP; Generasi Z; investasi digital; SPK; TOPSIS

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi *digital* telah memicu kemunculan beragam instrumen investasi *digital*, termasuk kripto, reksa dana daring, saham *digital*, *peer-to-peer lending*, dan aset *digital* lainnya. Investasi *digital* ini kian populer, terutama di kalangan Generasi Z, yakni mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini dikenal sangat akrab dengan teknologi, memiliki mobilitas tinggi, serta cenderung mengambil keputusan investasi secara cepat berdasarkan data *digital* yang mudah diakses. Perkembangan teknologi terkini, bersama dengan karakteristik inherennya, meningkatkan potensi sikap konsumerisme pada Generasi Z[1].

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang dimiliki individu untuk mengelola keuangan secara bijak. Literasi ini sangat penting karena memengaruhi sikap dan perilaku keuangan yang pada akhirnya akan menentukan kualitas pengambilan keputusan finansial seseorang. Tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan finansial masyarakat secara luas[1]. Meskipun Generasi Z tergolong generasi yang melek teknologi, tidak semua dari mereka memiliki pemahaman keuangan yang cukup untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil dan tujuan keuangan mereka. Banyak di antara mereka yang membuat keputusan investasi hanya karena mengikuti tren sesaat atau dipengaruhi oleh konten di media sosial, tanpa mempertimbangkan secara matang aspek-aspek penting seperti risiko, legalitas, maupun kemudahan dalam mengakses dan mengelola investasi tersebut.[2]

Fenomena ini berkaitan erat dengan istilah *Fear of Missing Out (FOMO)*, yaitu ketakutan untuk melewatkan peluang atau momen penting yang dialami oleh orang lain. FOMO dapat

menimbulkan stres, kecemasan, bahkan ketidakpuasan, terutama ketika individu melihat unggahan di media sosial yang menampilkan gaya hidup atau pencapaian yang tampak sempurna[2]. Gen Z, yang sehari-harinya sangat lekat dengan media sosial, lebih rentan terhadap dampak psikologis FOMO ini. Akibatnya, mereka cenderung terdorong untuk segera ikut serta dalam tren investasi tertentu agar tidak dianggap tertinggal oleh lingkungan sosial mereka.[2].

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap berbagai jenis instrumen investasi menjadi semakin penting agar Generasi Z dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Instrumen investasi yang kini banyak diminati oleh generasi muda antara lain saham, reksa dana, obligasi pemerintah (SBN Ritel), aset kripto, dan emas *digital*. Saham merupakan surat berharga yang menyatakan kepemilikan atas suatu perusahaan, yang memberikan potensi keuntungan melalui dividen maupun capital gain. Namun, saham juga memiliki tingkat risiko yang tinggi akibat fluktuasi pasar yang cepat. Sementara itu, reksa dana adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi profesional, yang menawarkan kemudahan akses dan diversifikasi risiko dengan modal yang relatif terjangkau. Oleh karena itu, reksa dana dinilai cocok bagi investor pemula seperti Generasi Z yang sedang dalam tahap awal belajar berinvestasi[3].

Obligasi pemerintah ritel (SBN Ritel) seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Savings Bond Ritel (SBR) merupakan instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tingkat pengembalian tetap serta risiko yang relatif rendah, menjadikannya pilihan favorit bagi investor konservatif karena dijamin oleh negara [4]. Di sisi lain, aset kripto seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* menawarkan potensi keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, namun disertai volatilitas ekstrem dan masih minim kepastian hukum di Indonesia, meskipun telah diakui sebagai aset oleh Bappebti [5]. Sementara itu, emas *digital* hadir

sebagai alternatif investasi logam mulia yang lebih fleksibel karena dapat dibeli dalam jumlah kecil melalui platform *digital* dan diperdagangkan secara daring kapan saja. Emas tetap menjadi pilihan populer sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi, dan dipengaruhi oleh literasi keuangan, toleransi risiko, serta perkembangan teknologi keuangan [6].

Dalam memilih instrumen investasi yang tepat, calon investor perlu memahami beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Pertama adalah potensi keuntungan, yaitu seberapa besar imbal hasil yang mungkin diperoleh dari suatu instrumen. Kedua, tingkat risiko, karena setiap instrumen memiliki karakteristik risiko yang berbeda, mulai dari risiko pasar hingga risiko likuiditas. Ketiga, likuiditas, yakni kemudahan dalam mencairkan aset menjadi uang tunai tanpa mengalami penurunan nilai secara signifikan [7]. Selain itu, besar modal awal juga menjadi faktor pertimbangan, mengingat tidak semua instrumen dapat diakses dengan dana kecil, hal ini penting khususnya bagi investor pemula atau generasi muda [8]. Selanjutnya, calon investor juga perlu melihat potensi pendapatan rutin dari instrumen yang dipilih, seperti dividen, bunga, atau kupon yang memberikan arus kas berkala. Terakhir, kemudahan akses melalui platform *digital* sangat memengaruhi keputusan investasi, karena kemajuan teknologi finansial telah mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi investasi secara online, termasuk melalui aplikasi saham, reksa dana, hingga emas *digital* [9].

Tanpa pemahaman yang memadai terhadap karakteristik dan aspek fundamental dari berbagai instrumen investasi tersebut, Generasi Z berisiko membuat keputusan keuangan yang keliru dan merugikan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan peningkatan literasi keuangan yang lebih menyeluruh agar investasi tidak hanya menjadi tren semata, melainkan juga menjadi strategi jangka panjang menuju kesejahteraan finansial yang berkelanjutan.

Dalam upaya membantu Generasi Z memilih instrumen investasi secara lebih rasional dan sistematis, diperlukan penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis metode multikriteria. Metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* berguna untuk menetapkan bobot kriteria penting berdasarkan hierarki dan perbandingan berpasangan, sehingga menghasilkan prioritas kriteria yang valid serta konsisten terutama dalam konteks penilaian faktor seperti potensi keuntungan, risiko, likuiditas, dan kemudahan akses oleh Gen Z [10]. Setelah bobot kriteria diperoleh, metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)* digunakan untuk memeringkat alternatif investasi berdasarkan jarak relatif terhadap solusi ideal positif dan negatif; *TOPSIS* dinilai sederhana, efisien, serta memberikan penyajian hasil yang mudah diinterpretasikan oleh pengguna muda [11]. Kombinasi *AHP* dan *TOPSIS* telah diaplikasikan dalam konteks SPK pemilihan instrumen investasi termasuk saham, reksa dana, obligasi, kripto, dan deposito pada platform berbasis web yang dirancang untuk Gen Z, menghasilkan sistem yang komprehensif, akurat, dan efisien secara praktis. Oleh karena itu, penggunaan metode *AHP* dan *TOPSIS* sangat tepat dalam penelitian ini, karena *AHP* menjamin bobot kriteria yang objektif dan konsisten, sementara *TOPSIS* memberikan peringkat alternatif yang transparan dan mudah dipahami oleh generasi *digital-savvy*.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan investasi di kalangan Generasi Z, penerapan kombinasi metode *AHP* dan *TOPSIS* dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menjadi solusi yang relevan dan strategis. Pemilihan metode *AHP* dan *TOPSIS* didasarkan pada pertimbangan akan kebutuhan akan pendekatan yang terstruktur dan objektif dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya bagi Generasi Z yang cenderung mengandalkan teknologi *digital* dan informasi cepat. Metode *AHP (Analytic Hierarchy Process)* dipilih karena kemampuannya dalam menyusun hierarki kriteria dan

memberikan bobot prioritas secara konsisten, sehingga dapat mengakomodasi preferensi subjektif pengguna terhadap aspek-aspek penting seperti potensi keuntungan, risiko, dan likuiditas. Setelah penentuan bobot kriteria dengan *AHP*, metode *TOPSIS* (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) digunakan untuk menilai dan memeringkat alternatif investasi berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal dan jaraknya dari solusi terburuk. Integrasi kedua metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang tidak hanya akurat dan efisien, tetapi juga mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, pendekatan gabungan *AHP-TOPSIS* telah terbukti efektif digunakan dalam berbagai penelitian sebelumnya, termasuk dalam studi oleh [12] yang menunjukkan keunggulan metode ini dalam sistem pendukung keputusan, serta penelitian oleh [13] yang menerapkannya dalam pemilihan marketplace oleh Generasi Z. Oleh karena itu, kombinasi *AHP* dan *TOPSIS* dipandang sebagai metode yang tepat untuk mendukung proses pengambilan keputusan investasi yang bijak, rasional, dan berbasis data.

1.2. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis minat investasi Generasi Z.
2. Jenis investasi yang dianalisis dalam penelitian ini terbatas pada saham, reksa dana, obligasi pemerintah (SBN Ritel), kripto, dan emas *digital*.
3. Metode yang digunakan dalam pengembangan SPK adalah gabungan dari metode *Analytic Hierarchy Process* (*AHP*) dan *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (*TOPSIS*).
4. Kriteria investasi yang dipertimbangkan dalam penelitian ini meliputi potensi keuntungan, risiko, likuiditas, modal awal, pendapatan rutin, kemudahan akses.

5. Penelitian ini berfokus pada investasi melalui platform *digital*.

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana cara merancang dan mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) secara efektif untuk membantu Generasi Z menentukan jenis investasi yang tepat melalui platform *digital*, dengan mempertimbangkan karakteristik Generasi Z serta kompleksitas dalam pengambilan keputusan investasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis ilmu Informatika untuk membantu Generasi Z menentukan jenis investasi yang tepat melalui platform *digital*. Melalui pendekatan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* dan *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kriteria relevan, menentukan bobot prioritas kriteria, dan memberikan peringkat alternatif investasi. Hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya SPK yang meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi Generasi Z dan mengurangi risiko kesalahan pemilihan investasi.

1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan, penelitian ini akan menciptakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat menjadi panduan bagi Generasi Z dalam menentukan jenis investasi *digital* yang paling sesuai, mempertimbangkan profil risiko dan tujuan finansial mereka. Dengan adanya SPK ini, Generasi Z akan terbantu untuk membuat keputusan investasi yang lebih akurat, menghindari pilihan yang kurang tepat, serta memperkaya pengetahuan mereka tentang opsi investasi *digital* yang beragam.

BAB II. Tinjauan Pustaka

2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Perkembangan pesat dalam sektor investasi di Indonesia telah mendorong banyak penelitian yang berfokus pada sistem pendukung keputusan investasi dan faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi, khususnya di kalangan generasi muda. Kurangnya pemahaman tentang cara memilih investasi yang optimal seringkali berujung pada keputusan yang kurang akurat dan berpotensi merugikan ([14]).

Beberapa peneliti telah mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk membantu individu dalam memilih jenis investasi. Fauzi et al. [14] mengembangkan sistem pendukung keputusan pemilihan jenis investasi menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan investor baru dalam menentukan jenis investasi, dengan mempertimbangkan kriteria seperti risiko dan return. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih akurat dan tepat. Serupa dengan itu, Alawiah et al. [15] juga merancang sistem pendukung keputusan pemilihan instrumen investasi bagi individu dengan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*. Deposito, reksadana, dan saving bond retail (SBR) diidentifikasi sebagai alternatif investasi yang umum. Sistem ini bertujuan membantu nasabah dalam pengelolaan uang, baik untuk tujuan jangka panjang maupun pendek, dengan mempertimbangkan berbagai instrumen investasi yang menawarkan timbal balik menarik.

Selain itu, Ramadhan et al. [16] merancang sistem pendukung keputusan pemilihan investasi dengan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, reksa dana, dan properti komersial, dengan mengumpulkan data objektif terkait tingkat pengembalian, risiko, likuiditas, dan faktor relevan lainnya. Hasil

perhitungan dengan metode SAW memberikan skor preferensi untuk setiap alternatif investasi, membantu investor dalam menentukan jenis investasi yang paling menguntungkan dan sesuai dengan tujuan keuangan mereka.

Penelitian terbaru juga menunjukkan efektivitas penggabungan metode *AHP* dan *TOPSIS* dalam pengambilan keputusan multi-kriteria, termasuk dalam konteks preferensi generasi Z dan penilaian kinerja. [13] dalam penelitiannya mengombinasikan *AHP* dan *TOPSIS* untuk menentukan marketplace pilihan generasi Z di Yogyakarta, dengan menggunakan tiga kriteria utama yaitu kualitas layanan, kualitas informasi, dan harga. Metode *AHP* digunakan untuk menghitung bobot dari masing-masing kriteria, sedangkan *TOPSIS* digunakan untuk memperoleh peringkat alternatif marketplace berdasarkan preferensi generasi Z. Penelitian ini menekankan bahwa kualitas layanan menjadi kriteria paling dominan, dan menunjukkan bahwa kombinasi *AHP-TOPSIS* efektif dalam menggambarkan preferensi kelompok demografis tertentu secara sistematis dan terstruktur.

Demikian pula, [17] menerapkan metode hybrid *AHP-TOPSIS* dalam pengembangan sistem pendukung keputusan untuk penilaian kinerja dosen di Universitas Tabanan. Dalam penelitian ini, *AHP* digunakan untuk proses pembobotan kriteria (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat), sedangkan *TOPSIS* digunakan untuk menghitung perbandingan dosen berdasarkan performa masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan kedua metode tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan objektif dalam konteks evaluasi multi-kriteria, serta dapat diimplementasikan secara langsung dalam sistem berbasis computer.

Penelitian terbaru oleh Wibowo et al. (2023) [18] juga menunjukkan keunggulan metode hybrid dalam pengambilan keputusan multikriteria. Dalam studi tersebut, mereka menggabungkan metode *AHP* dan SAW untuk proses seleksi peserta lomba paskibraka. *AHP* digunakan untuk menentukan bobot kriteria seperti tinggi badan, riwayat penyakit, dan kemampuan baris-berbaris, sedangkan SAW digunakan untuk memberikan nilai preferensi

terhadap masing-masing alternatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan terstruktur dibandingkan metode tunggal. Konsep hybrid *AHP-SAW* ini relevan untuk diterapkan pada pemilihan investasi, karena mampu menyeimbangkan antara pertimbangan kualitatif dan kuantitatif dalam menentukan alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan investor.

Selain itu, penelitian oleh Hozairi et al. (2022) [19] memperkuat bukti efektivitas metode hybrid *AHP-TOPSIS* dalam sistem pendukung keputusan. Studi mereka mengaplikasikan metode ini dalam pemilihan program studi terbaik di Universitas Islam Madura berdasarkan delapan kriteria dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *AHP* digunakan untuk menetapkan bobot masing-masing kriteria, kemudian *TOPSIS* digunakan untuk melakukan perangkingan alternatif program studi berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode hybrid ini memberikan hasil yang konsisten, cepat, dan efisien dalam menangani permasalahan kompleks. Dalam konteks investasi, penggunaan *AHP-TOPSIS* sangat potensial untuk membantu generasi muda, khususnya Generasi Z, dalam memilih instrumen investasi berdasarkan preferensi dan kriteria yang telah dipertimbangkan secara matang.

Table 2. 1. Perbandingan beberapa penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Fauzi et al. (2024) [14]	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jenis Investasi Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (<i>AHP</i>)	(<i>AHP</i>).	Mudahkan investor baru memilih investasi optimal.	Sistem membantu keputusan yang tepat dalam memilih saham, reksa dana, obligasi, dan deposito berdasarkan risiko dan <i>return</i> .
2	Alawiah et al. (2019) [15]	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Instrumen Investasi Bagi	(<i>TOPSIS</i>).	Membantu individu memilih instrumen	Sistem mendukung pengelolaan keuangan dan pemilihan instrumen

		Individu Dengan Metode Topsis		investasi sesuai kriteria.	investasi (deposito, reksadana, SBR) untuk tujuan jangka panjang dan pendek.
3	Ramadhan et al. (2023) [20]	Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Investasi dengan Metode SAW	(SAW).	Menyediakan perankingan untuk pemilihan jenis investasi.	Perhitungan SAW menghasilkan skor preferensi untuk alternatif investasi (saham, obligasi, reksa dana, properti komersial), membantu investor menentukan jenis investasi yang paling menguntungkan.
4	Jatiningrum et al. (2022) [13]	Applying <i>AHP-TOPSIS</i> Approach for Selecting Marketplace based on Preferences of Generation Z in Yogyakarta, Indonesia	<i>AHP-TOPSIS</i>	Menentukan marketplace terbaik bagi generasi Z berdasarkan preferensi mereka.	<i>AHP</i> digunakan untuk menghitung bobot tiap kriteria (kualitas layanan, informasi, harga), lalu <i>TOPSIS</i> digunakan untuk menentukan peringkat alternatif. Hasilnya, Shopee terpilih sebagai marketplace paling sesuai berdasarkan skor preferensi tertinggi.
5	Suarnatha et al. (2022)[17]	Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Dosen Menggunakan Metode Hybrid <i>AHP</i> dan <i>TOPSIS AHP-TOPSIS</i>	<i>AHP-TOPSIS</i>	Menyediakan sistem penilaian kinerja dosen berbasis multi-kriteria yang objektif dan terukur.	<i>AHP</i> digunakan untuk pembobotan tiga kriteria utama (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat), dan <i>TOPSIS</i> digunakan untuk perankingan kinerja dosen. Sistem berhasil memberikan hasil penilaian yang objektif dan terstruktur.

6	Wibowo et al. (2023) [18]	Seleksi Peserta Lomba Paskibraka Menggunakan Metode Hybrid <i>AHP-SAW</i>	<i>AHP-SAW</i>	Membangun sistem pendukung keputusan yang objektif dalam proses seleksi peserta lomba paskibraka berdasarkan beberapa kriteria (tinggi badan, riwayat penyakit, kemampuan baris-berbaris, dan penampilan)	Kombinasi <i>AHP</i> dan <i>SAW</i> menghasilkan sistem seleksi yang lebih terstruktur dan akurat. <i>AHP</i> digunakan untuk pembobotan kriteria, dan <i>SAW</i> untuk perhitungan nilai preferensi. Alternatif dengan nilai tertinggi dipilih secara optimal.
7	Hozairi et al. (2022) [19]	Penerapan Metode Hybrid <i>AHP-TOPSIS</i> untuk Pemilihan Program Studi Terbaik di Universitas Islam Madura	<i>AHP-TOPSIS</i>	Mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan program studi terbaik berdasarkan 8 standar nasional pendidikan	Metode <i>AHP</i> digunakan untuk menghitung bobot kriteria, dan <i>TOPSIS</i> digunakan untuk menentukan ranking program studi. Hasilnya menunjukkan efisiensi dan akurasi tinggi dalam memberikan keputusan terbaik secara sistematis dan terukur.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam pemilihan investasi *digital*, khususnya bagi Generasi Z, membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terukur. Generasi ini dikenal responsif terhadap teknologi dan memiliki preferensi yang kompleks dalam memilih instrumen investasi, sehingga diperlukan metode yang mampu mengakomodasi berbagai kriteria yang saling berkaitan.

Metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* terbukti efektif dalam membantu proses pembobotan kriteria secara konsisten melalui perbandingan berpasangan, sedangkan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)* mampu memberikan hasil peringkat alternatif investasi yang paling mendekati solusi ideal. Penggabungan kedua metode ini dalam bentuk sistem pendukung keputusan hybrid *AHP-TOPSIS* telah terbukti mampu meningkatkan akurasi dan objektivitas pemilihan dalam berbagai konteks, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Hozairi et al. (2022) [19], Suarnatha et al. (2022)[17] dan Jatiningrum et al. (2022) [13]. Oleh karena itu, pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis *AHP-TOPSIS* menjadi solusi yang relevan dan strategis dalam membantu Generasi Z memilih investasi *digital* secara cerdas dan terarah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

2.2.1.1. Definisi dan Manfaat Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah suatu sistem berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan dalam mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemilihan investasi, SPK berperan sebagai alat bantu objektif dan sistematis dalam menyaring dan memilih alternatif investasi terbaik [14], [20].

SPK bekerja dengan mengumpulkan data objektif seperti tingkat pengembalian, risiko, dan likuiditas, lalu mengolah data tersebut menggunakan metode pengambilan keputusan multikriteria (*Multi-Criteria Decision Making/MCDM*) untuk memberikan

peringkat preferensi terhadap alternatif investasi. Dengan demikian, SPK mendukung proses seleksi investasi yang sistematis dan transparan.

Beberapa metode pengambilan keputusan multikriteria yang umum digunakan dalam SPK adalah Analytical Hierarchy Process (*AHP*), dan *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*.

2.2.1.2. Komponen dan Arsitektur SPK

SPK umumnya terdiri dari tiga komponen utama:

1. Basis Data

menyimpan data historis dan real-time terkait alternatif.

2. Basis Model

mengaplikasikan metode MCDM seperti *AHP*, *TOPSIS*, SMART, Fuzzy MCDM, MABAC.

3. Antarmuka Pengguna

media interaktif untuk pengaturan preferensi bobot, visualisasi ranking, dan analisis sensitivitas.

Arsitektur modular ini membuat SPK fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai domain termasuk pemilihan investasi.

2.2.1.3. Metode Multikriteria dalam SPK

Metode Multikriteria dalam SPK (*Decision Support System / DSS*) memungkinkan pengambil keputusan menilai sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan keputusan yang rasional, transparan, dan terukur.

1. *Analytic Hierarchy Process (AHP)*

Dikembangkan oleh Thomas Saaty, *AHP* menyusun masalah dalam bentuk hierarki (tujuan, kriteria, subkriteria, alternatif), lalu menggunakan perbandingan berpasangan untuk menghitung bobot kriteria melalui nilai eigen dan mengukur konsistensi (*Consistency Ratio*). Metode ini efektif untuk menggabungkan penilaian subjektif dan objektif dengan kerangka matematis yang kuat.

2. *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*

TOPSIS menilai alternatif berdasarkan jaraknya ke dua titik ideal:

- *Positive Ideal Solution (PIS)* – representasi terbaik
- *Negative Ideal Solution (NIS)* – representasi terburuk

Alternatif terbaik memiliki jarak terkecil ke PIS dan terbesar dari NIS [21].

3. Kombinasi *AHP* dan *TOPSIS*

Strategi hybrid ini memanfaatkan *AHP* untuk menentukan bobot kriteria yang konsisten, lalu *TOPSIS* mempertimbangkan bobot tersebut dalam ranking alternatif. Banyak studi menunjukkan keberhasilan aplikasi metode ini, khususnya di bidang investasi saham dan portofolio [22].

2.2.1.4. Proses SPK dalam Konteks Investasi

Proses umum pengambilan keputusan SPK investasi mencakup:

1. Identifikasi masalah dan tujuan.
2. Penentuan serta pembobotan kriteria.
3. Pengumpulan data alternatif dan normalisasi.
4. Evaluasi menggunakan metode *MCDM*.
5. *Rank* dan pemilihan alternatif terbaik.

6. Analisis sensitivitas dan validasi terhadap hasil historis portofolio

2.2.2. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* pertama kali diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1980 sebagai pendekatan sistematis dan terstruktur untuk pengambilan keputusan dalam situasi kompleks yang melibatkan banyak kriteria atau alternatif. *AHP* merupakan bagian dari metode kuantitatif dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang memungkinkan pengambil keputusan untuk menentukan prioritas melalui proses perbandingan berpasangan secara logis dan matematis (Saaty, 1980).

AHP menyusun permasalahan ke dalam bentuk hierarki, di mana elemen-elemen dari suatu sistem dikelompokkan menurut tingkatannya, mulai dari tujuan utama, kriteria, subkriteria, hingga alternatif solusi. Keunggulan utama metode *AHP* adalah kemampuannya dalam mengubah penilaian kualitatif menjadi bentuk kuantitatif yang terstruktur, serta menyediakan pengujian konsistensi untuk memastikan keandalan keputusan yang diambil [23].

a. Struktur dan Tahapan *AHP*

Menurut penelitian Oktapiani et al. (2020) [23] dan didukung oleh Santoso et al. (2022) [24], proses implementasi metode *AHP* dilakukan melalui tujuh tahap utama berikut:

1. Menetapkan Tujuan

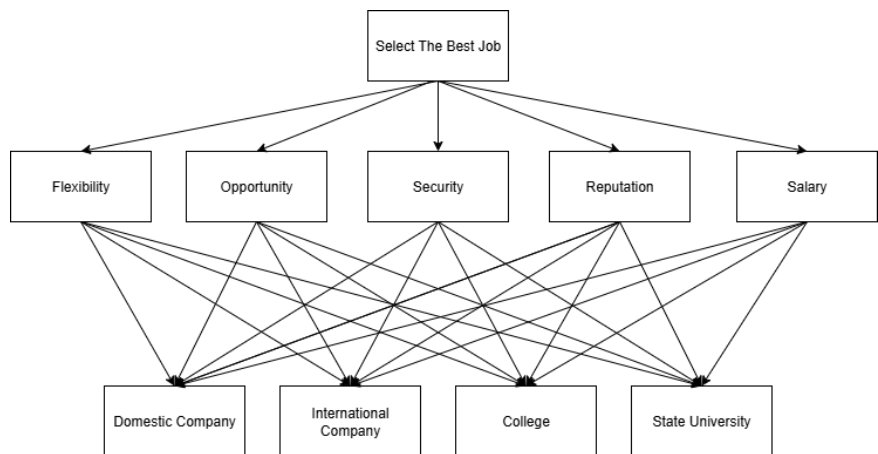
Menentukan tujuan utama dari pengambilan keputusan, misalnya "menentukan alternatif investasi terbaik" atau "menentukan jurusan pendidikan yang paling sesuai".

2. Membangun Struktur Hirarki

Masalah dipecah ke dalam elemen-elemen hirarkis:

- Tingkat 1: Tujuan
- Tingkat 2: Kriteria dan/atau subkriteria
- Tingkat 3: Alternatif Solusi

Struktur ini memungkinkan identifikasi hubungan antar elemen serta alur logika yang sistematis dalam pengambilan keputusan. Berikut Hirarki dengan kriteria dan sub kriteria dan alternatifnya menurut Saaty:



Gambar 2. 1 Hirarki AHP

3. Menyusun Matriks Perbandingan Berpasangan

Setiap elemen pada satu tingkat dibandingkan berpasangan terhadap elemen pada tingkat yang lebih tinggi dengan menggunakan skala perbandingan Saaty, yaitu:

Table 2. 2 Tabel Skala Perbandingan AHP

Skala	Makna Perbandingan
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat lebih penting
9	Ekstrem lebih penting
2,4,6,8	Nilai antara dua pilihan

Setiap elemen a_{ij} diikuti dengan nilai kebalikannya $a_{ij} = 1/a_{ij}$ untuk menjaga simetri matriks :

Table 2. 3 Matriks Perbandingan Berpasangan

Kriteria	K1	K2	K3	K4
K1	1	a_{12}	a_{13}	a_{14}
K2	$\frac{1}{a_{12}}$	1	a_{23}	a_{24}
K3	$\frac{1}{a_{13}}$	$\frac{1}{a_{23}}$	1	a_{34}
K4	$\frac{1}{a_{14}}$	$\frac{1}{a_{24}}$	$\frac{1}{a_{34}}$	1

4. Normalisasi Matriks dan Perhitungan Bobot Prioritas

Nilai dari setiap elemen pada matriks dinormalisasi dengan cara membagi elemen terhadap total kolom masing-masing, lalu rata-rata baris dihitung sebagai bobot (prioritas):

Rumus perhitungan bobot prioritas pada *AHP* adalah:

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{a_{ij}}{\sum_i^n a_{ij}} \quad wr$$

(2. 1)

Keterangan :

- a_{ij} adalah elemen matriks perbandingan
- w_i adalah bobot prioritas dari elemen ke-i
- n adalah jumlah elemen

5. Pengujian Konsistensi Logika (*Consistency Ratio/CR*)

AHP menyediakan mekanisme validasi konsistensi logika dengan menghitung nilai maksimum eigen (λ_{max}) dan rasio konsistensi (*CR*).

Untuk mengukur konsistensi, digunakan rasio konsistensi (*CR*), dengan rumus:

- Hitung *Consistency Index* (*CI*):

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

(2. 2)

- Hitung *Consistency Ratio* (*CR*):

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

(2. 3)

Di mana *RI* adalah nilai Indeks Acak (*Random Index*) berdasarkan jumlah kriteria (lihat tabel *RI* berikut).

Table 2. 4 Table *RI*

Jumah kriteria (n)	<i>RI</i>
1	0
2	0
3	0.58
4	0.90
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41
9	1.45

Nilai $CR < 0,1$ dianggap sebagai tingkat konsistensi yang dapat diterima [14].

6. Sintesis Prioritas

Bobot dari tiap elemen disintesis untuk menghasilkan skor akhir dari masing-masing alternatif. Proses ini dilakukan melalui penggabungan bobot kriteria dan bobot lokal alternatif.

7. Analisis Sensitivitas

Untuk menguji keandalan keputusan, dilakukan analisis sensitivitas dengan mengubah bobot kriteria dan mengamati pengaruhnya terhadap peringkat akhir alternatif.

b. Implementasi *AHP* dalam Studi Terkait

Oktapiani et al. (2020) [23] menerapkan *AHP* dalam pemilihan jurusan SMK, dengan mempertimbangkan kriteria minat, bakat, dan prestasi. Proses evaluasi melibatkan pembentukan matriks perbandingan berpasangan, perhitungan bobot, serta pengujian konsistensi, di mana diperoleh nilai $CR < 0.1$ yang menunjukkan tingkat konsistensi memadai.

Sementara itu, Santoso et al. (2022) [24] menggunakan metode *AHP* dalam penilaian minat masyarakat terhadap moda transportasi APMS (*Automated People Mover System*). Studi ini menunjukkan bagaimana *AHP* dapat digunakan untuk menyusun keputusan berbasis partisipasi masyarakat dan data survei.

2.2.3. *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*

TOPSIS adalah salah satu metode dalam pengambilan keputusan multikriteria (*Multi-Criteria Decision Making/MCDM*) yang dikembangkan oleh Hwang dan Yoon (1981). Inti dari metode ini adalah memilih alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. *TOPSIS* sangat berguna dalam situasi di mana

pengambil keputusan perlu mempertimbangkan banyak alternatif dan kriteria yang berbeda bobotnya.

a. Konsep Dasar

1. Solusi ideal positif (A^+)

Kombinasi nilai terbaik dari semua kriteria yang diinginkan (maksimum untuk *benefit*, minimum untuk *cost*).

2. Solusi ideal negatif (A^-)

Kombinasi nilai terburuk dari semua kriteria (minimum untuk *benefit*, maksimum untuk *cost*).

b. Tahapan Metode *TOPSIS*

1. Menyusun Matriks Keputusan

Matriks keputusan $X = [x_{ij}]$ disusun berdasarkan data performa dari alternatif A_i terhadap kriteria C_j

$$X = x_{ij} = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

Keterangan:

- X = Matriks keputusan.
- x_{ij} = Nilai performa alternatif A_i terhadap kriteria C_j
- m = Jumlah alternatif
- n = Jumlah kriteria penilaian.

(2. 4)

2. Normalisasi Matriks Keputusan

Normalisasi dilakukan agar semua elemen berada dalam skala yang sama dan menghilangkan pengaruh perbedaan satuan.

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \text{ Untuk } i = 1, \dots, m \text{ dan } j = 1, \dots, n$$

Keterangan :

- r_{ij} = Elemen matriks keputusan ternormalisasi.
- x_{ij} = Nilai asli performa alternatif A_i terhadap kriteria C_j
- m = Jumlah alternatif
- n = Jumlah kriteria penilaian.

(2. 5)

Hasil dari tahap ini adalah matriks normalisasi $R = [r_{ij}]$.

3. Membentuk Matriks Normalisasi Terbobot

Bobot kriteria w_j diberikan untuk setiap kriteria j , dengan syarat :

$$\sum_{j=1}^n w_j = 1$$

Keterangan :

- w_j = Bobot dari kriteria ke j
- Total bobot seluruh kriteria harus berjumlah 1 (100%) untuk menjaga proporsionalitas pengaruh masing-masing kriteria.

(2. 6)

Kemudian dihitung:

$$V_{ij} = w_j \cdot r_{ij}$$

Keterangan :

- V_{ij} = Elemen dari matriks normalisasi terbobot, yaitu nilai performa alternatif ke- i terhadap kriteria ke- j setelah diberi bobot.

- r_{ij} = Nilai matriks normalisasi (tanpa bobot).
- w_j = Bobot dari kriteria C_j .

(2. 7)

Sehingga diperoleh matriks $V = [V_{ij}]$, yaitu matriks normalisasi terbobot.

4. Menentukan Solusi Ideal Positif (A^+) dan Negatif (A^-)

- Solusi Ideal Positif (A^+):

$$A^+ = \{v_1^+, v_2^+, \dots, v_n^+\}, \quad v_j^+ = \max_i (v_{ij}) \text{ Jika } C_j \text{ adalah } \textit{benefit}$$

$$v_j^+ = \min_i (v_{ij}) \text{ Jika } C_j \text{ adalah } \textit{cost}$$

(2. 8)

- Solusi Ideal Negatif (A^-):

$$A^- = \{v_1^-, v_2^-, \dots, v_n^-\}, \quad v_j^- = \min_i (v_{ij}) \text{ Jika } C_j \text{ adalah } \textit{benefit}$$

$$v_j^- = \max_i (v_{ij}) \text{ Jika } C_j \text{ adalah } \textit{cost}$$

Keterangan :

- v_j^+ = Elemen solusi ideal positif untuk kriteria ke $-j$.
- v_{ij} = Nilai pada matriks normalisasi terbobot.
- A^+ = Mewakili solusi paling ideal yang diinginkan.
- A^- = Mewakili solusi paling tidak diinginkan.

(2. 9)

5. Menghitung Jarak *Euclidean* dari Setiap Alternatif ke A^+ dan A^-

- Rumus Jarak ke solusi ideal positif (D_i^+) :

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_{ij} - V_j^+)^2}$$

(2. 10)

- Rumus Jarak ke solusi ideal negatif (D_i^-) :

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_{ij} - V_j^-)^2}$$

Keterangan :

- D_i^+ = Jarak alternatif A_i terhadap solusi ideal positif.
- D_i^- = Jarak alternatif A_i terhadap solusi ideal negatif.
- V_{ij} = Nilai pada matriks normalisasi terbobot untuk alternatif i dan kriteria j .
- V_j^+ = Nilai solusi ideal positif untuk kriteria j .
- V_j^- = Nilai solusi ideal negatif untuk kriteria j .
- n = Jumlah kriteria.

(2. 11)

6. Menghitung Nilai Preferensi atau Koefisien Kedekatan (C_i)

- Nilai preferensi alternatif (C_i) :

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+}, \quad 0 \leq C_i \leq 1$$

(2. 12)

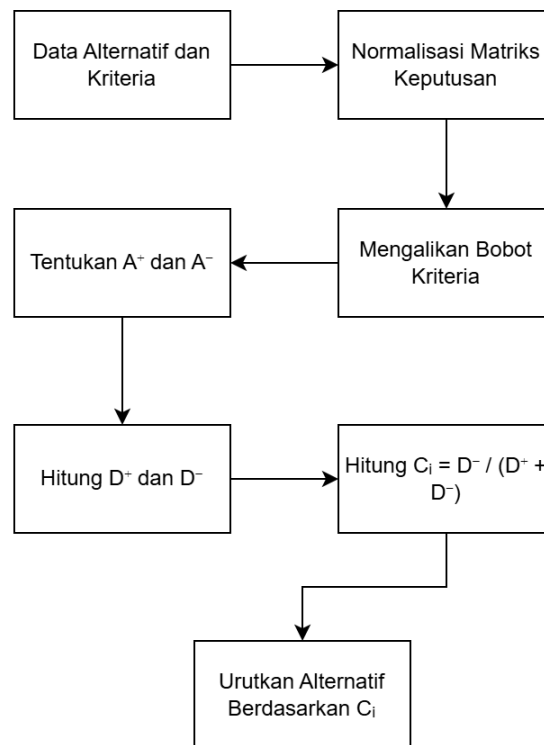
Nilai (C_i) menunjukkan kedekatan relatif dari alternatif ke solusi ideal. Semakin besar nilai (C_i), semakin baik performa alternatif tersebut.

7. Pemberian Peringkat Alternatif

Alternatif diurutkan berdasarkan nilai (C_i) dari yang tertinggi ke yang terendah.

Alternatif dengan nilai tertinggi adalah alternatif terbaik menurut *TOPSIS*.

c. Visualisasi Proses *TOPSIS*



Gambar 2. 2. Visualisasi Metode Topsis

d. Contoh Studi Empiris

1. Fitri Nur Khasanah et al. (2023) [25] menggunakan *TOPSIS* dalam Sistem Pendukung Keputusan pemilihan jurusan SMK Negeri 38 Jakarta Pusat. Kriteria mencakup nilai akademik, minat siswa, hasil tes psikologi, dan kondisi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan jurusan Tata Boga sebagai alternatif terbaik berdasarkan nilai preferensi tertinggi.
2. Eltri Juniarti & Joko Suwarno (2023) [26] menerapkan *TOPSIS* untuk merekomendasikan jurusan di SMA YAPPIKA Legok. SPK ini mempertimbangkan

lima kriteria utama dan dibangun dengan pendekatan berbasis web. Jurusan IPA memperoleh nilai C_i tertinggi sebagai jurusan yang paling sesuai bagi siswa yang diuji.

2.2.4. Jenis Investasi dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada lima jenis instrument, saham, reksa dana, obligasi pemerintah (SBN Ritel), kripto, dan emas *digital* karena kelima instrumen tersebut mewakili berbagai tingkat potensi keuntungan, risiko, likuiditas, dan akses *digital* yang cocok dengan karakteristik investasi Generasi Z di Indonesia [11].

2.2.4.1. Saham

Saham merupakan instrumen investasi yang memiliki potensi imbal hasil tertinggi dibandingkan instrumen lainnya, namun juga mengandung risiko yang signifikan. Generasi Z, yang tumbuh dalam lingkungan *digital* dan memiliki akses luas terhadap informasi, menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap saham, khususnya saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia melalui aplikasi *digital* seperti Ajaib, Bibit, dan Stockbit. Berdasarkan penelitian Fadila (2025) [27], persepsi risiko dan return memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat generasi Z dalam berinvestasi saham, dengan faktor return menjadi yang paling dominan. Hal ini sejalan dengan karakter generasi Z yang lebih berani mengambil risiko demi potensi keuntungan yang besar. Meskipun demikian, fluktuasi harga saham yang tinggi memerlukan pemahaman yang baik mengenai analisis pasar dan manajemen risiko agar investasi tetap terkendali.

2.2.4.2. Reksa Dana

Reksa dana menjadi salah satu pilihan populer bagi investor pemula karena sifatnya yang relatif lebih aman dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Produk ini memungkinkan diversifikasi aset meskipun dengan modal yang relatif kecil. Adhianto (2020) [28] menyatakan bahwa pertumbuhan investor reksa dana meningkat seiring perkembangan aplikasi investasi *digital* yang memudahkan transaksi, seperti Bareksa, Bibit, dan Tokopedia Investasi. *Return* reksa dana cenderung lebih stabil dibanding saham, namun tetap memiliki risiko, terutama pada jenis reksa dana saham. Afifi (2017) [29] mencatat bahwa rata-rata return reksa dana saham di Indonesia berada pada kisaran 4,6%, namun dalam kondisi pasar tertentu, return bisa turun hingga negatif -3,1%. Ini menunjukkan bahwa meskipun reksa dana cocok untuk pemula, pemahaman terhadap jenis dan karakter reksa dana tetap dibutuhkan untuk meminimalkan risiko.

2.2.4.3. Surat Berharga Negara (SBN) Ritel

SBN ritel, seperti Savings Bond Ritel (SBR), Obligasi Ritel Indonesia (ORI), dan Sukuk Ritel (SR), merupakan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah dan dijamin 100% oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Instrumen ini umumnya diminati oleh investor konservatif karena tingkat keamanan yang tinggi serta adanya kupon tetap sebagai sumber penghasilan. Kartika dan Harti (2023) [30] dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa minat terhadap SBN ritel meningkat pada masa pandemi COVID-19 karena adanya jaminan keamanan serta kemudahan akses melalui platform e-SBN

yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan. SBN ritel juga memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berinvestasi dengan nominal terjangkau, dimulai dari satu juta rupiah. Ini menjadikan SBN ritel sebagai instrumen yang menarik bagi generasi Z yang ingin membangun portofolio investasi dengan risiko minimal.

2.2.4.4. Kripto

Aset kripto seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan berbagai *altcoin* lainnya menjadi sangat populer di kalangan generasi Z karena menawarkan peluang keuntungan yang sangat tinggi, meskipun diiringi oleh tingkat volatilitas harga yang ekstrem. Hidayat et al. (2024) [31] menunjukkan bahwa motivasi utama generasi Z dalam memilih kripto sebagai instrumen investasi adalah potensi return yang besar, kemudahan akses melalui aplikasi seperti Indodax, Pintu, dan Binance, serta pengaruh komunitas *digital* di media sosial. Namun, risiko yang melekat pada investasi kripto juga sangat besar, mulai dari fluktuasi harga harian yang tajam, risiko keamanan *digital*, hingga ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, meskipun kripto menarik bagi generasi Z yang cenderung spekulatif dan terbiasa dengan teknologi, literasi keuangan yang memadai tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan investasi di sektor ini.

2.2.4.5. Emas Digital

Emas *digital* merupakan bentuk modern dari investasi emas konvensional yang ditawarkan dalam bentuk akun *digital* melalui aplikasi seperti Pegadaian Digital, e-mas Tokopedia, dan BSI Mobile. Instrumen ini

memiliki karakteristik sebagai aset lindung nilai (*hedging*) yang relatif stabil dan berisiko rendah. Menurut penelitian Athi'ulhaq (2023) [32], faktor-faktor seperti pengetahuan investasi, persepsi keamanan, dan efikasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat generasi Z dalam berinvestasi emas *digital*. Namun demikian, persepsi terhadap keuntungan emas yang dianggap lebih lambat dibanding instrumen lain menyebabkan minat generasi Z terhadap emas *digital* belum sekuat minat terhadap saham atau kripto. Meskipun begitu, seiring dengan meningkatnya edukasi keuangan dan fitur keamanan dalam aplikasi *digital*, emas *digital* tetap menjadi pilihan yang menarik, khususnya bagi investor pemula yang mengutamakan stabilitas dan kemudahan transaksi.

2.2.5. Kriteria Investasi yang Dipertimbangkan

Dalam menilai kelayakan suatu instrumen investasi, terdapat beberapa kriteria utama yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Kriteria-kriteria ini disusun berdasarkan prinsip keuangan, preferensi investor pemula, serta kebutuhan spesifik dari Generasi Z sebagai populasi dalam penelitian ini.

2.2.5.1. Potensi Keuntungan (*Return*)

Return adalah tingkat pengembalian atau keuntungan yang diperoleh dari investasi dalam suatu periode waktu tertentu. *Return* dapat berupa capital gain (kenaikan harga aset) atau pendapatan berkala seperti dividen dan kupon [33]. Dalam kerangka penilaian keputusan, *return* diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan besarnya, antara lain:

- Rendah, umumnya di bawah 5% per tahun
- Sedang, berkisar antara 5% hingga 15% per tahun
- Tinggi, lebih dari 15% per tahun

Klasifikasi ini berguna untuk mengukur daya tarik investasi secara kuantitatif, dengan tetap mempertimbangkan profil risiko yang menyertainya [34].

2.2.5.2. Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat ketidakpastian hasil investasi. Risiko dapat bersifat sistematis (berasal dari kondisi ekonomi umum) atau tidak sistematis (terkait dengan emiten tertentu) [35]. Dalam penelitian ini, risiko dibedakan berdasarkan volatilitas historis dan potensi kerugian, sebagai berikut:

- Rendah, ditandai dengan stabilitas harga dan jaminan modal
- Sedang, memiliki fluktuasi moderat namun masih dapat dikendalikan
- Tinggi, menunjukkan volatilitas yang ekstrem dan potensi kerugian besar

Pembagian ini membantu mengukur toleransi risiko yang berbeda-beda antar individu, khususnya dalam konteks preferensi Generasi Z[36].

2.2.5.3. Likuiditas

Likuiditas mengacu pada kemudahan dan kecepatan suatu aset dapat dikonversi menjadi uang tunai tanpa penurunan nilai yang signifikan. Aset likuid memudahkan investor untuk mengakses dana saat dibutuhkan [37]. Likuiditas dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori:

- Tinggi, dapat dijual kapan saja tanpa batasan waktu
- Sedang, membutuhkan waktu tertentu untuk pencairan
- Rendah, memiliki masa penguncian atau kesulitan dalam penjualan
Kembali

2.2.5.4. Modal Awal

Modal awal adalah jumlah minimum dana yang diperlukan untuk mulai berinvestasi. Bagi investor muda, keterjangkauan merupakan faktor utama. Oleh karena itu, modal awal diklasifikasikan menjadi:

- Sangat Rendah, di bawah Rp50.000
- Rendah, antara Rp50.000–Rp500.000
- Tinggi, di atas Rp500.000

kriteria ini menekankan pada inklusivitas akses investasi bagi semua kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa [33].

2.2.5.5. Pendapatan Berkala

Pendapatan berkala merupakan keuntungan tetap yang diterima investor secara periodik, misalnya berupa dividen, bunga, atau kupon. Dalam penelitian ini, pendapatan berkala dikategorikan sebagai:

- Tidak Ada, tidak memberikan pemasukan rutin
- Ada, memberikan pemasukan secara berkala, namun tidak tetap
- Tetap, memberikan pemasukan yang terjadwal dan pasti

Hal ini relevan bagi investor yang mengutamakan kestabilan arus kas atau penghasilan pasif [34].

2.2.5.6. Kemudahan Akses

Kemudahan akses mencakup faktor teknologi, antarmuka pengguna, serta prosedur pendaftaran dan transaksi. Dalam era *digital*, aksesibilitas menjadi kunci utama. Kemudahan ini dapat diklasifikasikan menjadi:

- Sangat Mudah, melalui aplikasi *digital* dengan proses cepat
- Mudah, tersedia daring namun memerlukan proses verifikasi tambahan
- Kurang Mudah, memerlukan proses manual atau fisik

Pengklasifikasian ini membantu menjelaskan bagaimana teknologi menjadi pertimbangan signifikan dalam pengambilan keputusan investasi oleh generasi *digital-native* seperti Generasi Z [37].

2.2.6. Generasi Z dan Perilaku Investasi

Generasi Z (lahir 1995–2012) adalah generasi yang tumbuh dalam era *digital* dan *internet*, sehingga memiliki kemampuan tinggi dalam menggunakan teknologi informasi. Mereka terbiasa memperoleh informasi melalui media sosial, platform *digital*, dan aplikasi keuangan. Dalam penelitian Widjanarko et al. [38], Gen Z lebih banyak memilih instrumen investasi berisiko tinggi seperti saham dan kripto, namun tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh aplikasi *digital*.

Menurut Darussalam et al. [39], perilaku investasi Gen Z sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, kepercayaan terhadap fintech, serta pemahaman mereka terhadap risiko dan literasi keuangan. Mereka cenderung melakukan investasi setelah melihat tren dan testimoni di media sosial. Selain itu, banyak dari mereka yang mulai berinvestasi meskipun memiliki keterbatasan finansial, dengan memanfaatkan kemudahan transaksi nominal kecil melalui aplikasi.

Data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Widjanarko et al. [38] menunjukkan bahwa lebih dari 50% investor di pasar modal Indonesia pada tahun 2023 berasal dari generasi di bawah 30 tahun, mayoritas adalah Gen Z. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan partisipasi Gen Z dalam investasi sangat besar.

2.2.7. Konsep Investasi

Investasi adalah aktivitas penempatan sejumlah dana ke dalam satu atau lebih instrumen aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Menurut Ramadhan et al. [20], investasi dapat meningkatkan kekayaan melalui penambahan nilai aset dan pengembalian periodik. Instrumen investasi terdiri dari berbagai jenis seperti saham, obligasi, reksa dana, properti, deposito, dan saving bond retail (SBR), yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam hal risiko, return, likuiditas, dan horizon waktu.

Alawiah et al. [15] membagi investasi menjadi jangka pendek dan jangka panjang, tergantung dari tujuan dan kebutuhan finansial investor. Deposito misalnya, menawarkan pengembalian tetap dan relatif aman, sementara reksa dana dan SBR memberikan fleksibilitas dan diversifikasi portofolio. Pemilihan jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial merupakan komponen kunci dalam perencanaan keuangan.

2.2.8. Studi Kasus *Hybrid Metode AHP dan TOPSIS*

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan metode pengambilan keputusan multikriteria dalam konteks pemilihan investasi digital, maka pada bagian ini disajikan sebuah studi kasus simulatif. Studi kasus ini bertujuan untuk menunjukkan secara rinci bagaimana proses perhitungan dilakukan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* dan *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*.

Jenis data yang digunakan bersifat data *dummy* yang tidak diperoleh dari survei maupun pengamatan aktual, melainkan dirancang khusus untuk keperluan demonstrasi teknis. Langkah-langkah perhitungan dilakukan secara berurutan mulai dari pembentukan struktur hierarki, pembobotan kriteria dengan *AHP*, hingga proses perankingan alternatif dengan metode *TOPSIS*.

Dalam studi ini, terdapat lima alternatif jenis investasi digital yang akan dipertimbangkan, yaitu:

- A1 = Saham
- A2 = Reksa Dana
- A3 = SBN Ritel
- A4 = Kripto
- A5 = Emas Digital

Evaluasi terhadap alternatif dilakukan berdasarkan enam kriteria, yaitu:

- C1 = *Return*
- C2 = Risiko
- C3 = Likuiditas

- C4 = Modal Awal
- C5 = Pendapatan Berkala
- C6 = Kemudahan Akses

Keenam kriteria tersebut dipilih karena dianggap mewakili dimensi utama dalam pengambilan keputusan investasi bagi Generasi Z, khususnya dalam konteks digital. Metode AHP digunakan terlebih dahulu untuk memperoleh bobot masing-masing kriteria, sedangkan metode TOPSIS digunakan untuk menentukan peringkat alternatif investasi berdasarkan bobot tersebut.

A. Metode AHP

1. Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Pada tahap ini, pembobotan antar kriteria dilakukan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)*, setiap kriteria dibandingkan satu sama lain berdasarkan tingkat kepentingan relatif terhadap tujuan menggunakan skala penilaian 1–9 menurut Saaty.

Table 2. 5 matriks perbandingan berpasangan

Kriteria vs	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	1	3	4	5	7	3
C2	1/3	1	2	4	5	2
C3	1/4	1/2	1	3	4	2
C4	1/5	1/4	1/3	1	2	1/2
C5	1/7	1/5	1/4	1/2	1	1/3
C6	1/3	1/2	1/2	2	3	1

2. Menjumlahkan Setiap Kolom Matriks

Untuk melakukan normalisasi, terlebih dahulu dijumlahkan nilai dalam setiap kolom. Contoh Perhitungan penjumlahan setiap kolom:

$$C1 = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = 2.3928$$

Table 2. 6 Jumlah matriks setiap kolom

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Σ	2.3928	5.45	8.0833	15.5	22	8.8333

3. Normalisasi Matriks

Setiap nilai pada matriks dibagi dengan jumlah kolomnya untuk mendapatkan matriks normalisasi.

Contoh normalisasi pada baris C1:

- C1-C1: $\frac{1}{2.3928} = 0.4179$
- C1-C2: $\frac{3}{5.45} = 0.5505$
- C1-C3: $\frac{4}{8.0833} = 0.4949$
- C1-C4: $\frac{5}{15.5} = 0.3226$
- C1-C5: $\frac{7}{22} = 0.3182$
- C1-C6: $\frac{3}{8.8333} = 0.3397$

Table 2. 7 Tabel normalisasi

Kriteria vs	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	0.4179	0.5505	0.4949	0.3226	0.3182	0.3397
C2	0.1392	0.1835	0.2475	0.2581	0.2273	0.2265
C3	0.1045	0.0917	0.1238	0.1935	0.1818	0.2265
C4	0.0835	0.0459	0.0413	0.0645	0.0909	0.0566
C5	0.0594	0.0367	0.0309	0.0323	0.0455	0.0375
C6	0.1392	0.0917	0.0618	0.1290	0.1364	0.1133

4. Menghitung Bobot Prioritas (Rata-Rata Baris)

Bobot tiap kriteria diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai normalisasi dalam baris:

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{a_{ij}}{\sum_i^n a_{ij}} w_r$$

Keterangan :

- a_{ij} adalah elemen matriks perbandingan
- w_i adalah bobot prioritas dari elemen ke-i
- n adalah jumlah elemen

Contoh perhitungan bobot C1:

$$\frac{0.4179 + 0.5505 + 0.4949 + 0.3226 + 0.3182 + 0.3397}{6}$$

Table 2. 8 bobot prioritas kriteria

Kriteria	Bobot
Return (C1)	0.4073
Risiko (C2)	0.2137
Likuiditas (C3)	0.1536
Modal Awal (C4)	0.0638
Pendapatan Berkala (C5)	0.0404
Kemudahan Akses (C6)	0.1211

5. Menghitung Eigen

a. Mengalikan Matriks Awal × Bobot Kolom (w)

Langkah ini menghitung hasil vektor baru dari perkalian setiap baris pada matriks awal dengan vektor bobot (w_j):

Contoh perhitungan untuk baris C1:

Baris C1 = [1, 3, 4, 5, 7, 3]

Vektor $w = [0.4073, 0.2137, 0.1536, 0.0638, 0.0404, 0.1211]$

- $M(C) = (1 \times 0.4073) + (3 \times 0.2137) + (4 \times 0.1536) + (5 \times 0.0638) + (7 \times 0.0404) + (3 \times 0.1211)$
- $M(C) = 0.4073 + 0.6411 + 0.6144 + 0.319 + 0.2828 + 0.3633$
- $M(C) = 2.6279$

Table 2. 9 Matriks $\times$ Bobot ($M(i)$)

Baris	Matriks $\times$ Bobot ($M(i)$)
Return (C1)	2.6279
Risiko (C2)	1.3034
Likuiditas (C3)	0.9459
Modal Awal (C4)	0.4009
Pendapatan Berkala (C5)	0.2515
Kemudahan Akses (C6)	0.7822

b. Hitung λ_i per baris

Setiap hasil dari langkah sebelumnya dibagi dengan bobot prioritas baris masing-masing:

Table 2. 10 λ_i per baris

Baris	($M(i)$)	Bobot	λ_i/w_i
Return (C1)	2.6279	0.4073	6.451
Risiko (C2)	1.3034	0.2137	6.098
Likuiditas (C3)	0.9459	0.1536	6.160
Modal Awal (C4)	0.4009	0.0638	6.282
Pendapatan Berkala (C5)	0.2515	0.0404	6.225
Kemudahan Akses (C6)	0.7822	0.1211	6.460

6. Pengujian Konsistensi Logis (*Consistency Ratio*)

Langkah ini untuk memastikan bahwa perbandingan yang dibuat tidak kontradiktif.

a. Hitung $\lambda_{\max}$ (rata-rata dari λ_i)

$$\lambda_{\max} = \frac{6.451+6.098+6.160+6.282+6.225+6.460}{6} = \frac{37.676}{6} = 6.279$$

b. Hitung Consistency Index (CI)

- $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$

- $CI = \frac{6.51-6}{5}$

- $CI = 0.102$

c. Hitung Consistency Ratio (CR)

- $CR = \frac{CI}{RI}$

- $CR = \frac{0.102}{1.24}$

- $CR = 0.082$

Karena $CR < 0.1$ maka matriks dianggap konsisten.

7. Kesimpulan Metode AHP

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), telah diperoleh bobot prioritas untuk masing-masing kriteria yang menjadi dasar dalam pemilihan alternatif investasi digital. Proses AHP dimulai dari penyusunan struktur hirarki, pembentukan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria, normalisasi matriks, hingga penghitungan bobot dan pengujian konsistensi logis. Hasil pengujian menunjukkan nilai Consistency Ratio (CR) sebesar 0.045, yang berada di bawah ambang batas 0.1. Artinya, penilaian antar kriteria dinyatakan konsisten dan valid.

Adapun bobot prioritas kriteria yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Table 2. 11 bobot prioritas kriteria

Kriteria	Bobot
<i>Return</i> (C1)	0.4073
Risiko (C2)	0.2137
Likuiditas (C3)	0.1536
Modal Awal (C4)	0.0638
Pendapatan Berkala (C5)	0.0404
Kemudahan Akses (C6)	0.1211

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa *Return* (C1) merupakan kriteria yang paling dominan dalam penilaian pemilihan investasi digital, diikuti oleh Risiko (C2) dan Likuiditas (C3). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks simulasi ini, potensi keuntungan dan risiko menjadi perhatian utama dalam proses pengambilan keputusan investasi.

B. Metode TOPSIS

1. Menyusun Matriks Keputusan

Langkah pertama dalam metode TOPSIS adalah menyusun matriks keputusan, yaitu menggabungkan nilai performa masing-masing alternatif terhadap semua kriteria.

Table 2. 12 Matriks Keputusan Alternatif

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1 Saham	4	3	5	2	4	5
A2 Reksa Dana	3	4	3	4	4	5
A3 SBN Ritel	2	5	1	2	5	3

A4 Kripto	5	2	5	3	1	5
A5 Emas Digital	2	5	3	5	3	5

2. Menyusun Matriks Keputusan

Untuk menghilangkan satuan, dilakukan normalisasi menggunakan rumus:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \text{ Untuk } i = 1, \dots, m \text{ dan } j = 1, \dots, n$$

Keterangan :

- r_{ij} = Elemen matriks keputusan ternormalisasi.
- x_{ij} = Nilai asli performa alternatif A_i terhadap kriteria C_j
- m = Jumlah alternatif
- n = Jumlah kriteria penilaian.

Contoh normalisasi untuk C1:

$$\sqrt{4^2 + 3^2 + 2^2 + 5^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 9 + 4 + 25 + 4} = \sqrt{58} = 7.6158$$

Maka:

- $A1 = \frac{4}{7.6158} = 0.5251$
- $A2 = \frac{3}{7.6158} = 0.3938$
- $A3 = \frac{2}{7.6158} = 0.2626$
- $A4 = \frac{5}{7.6158} = 0.6563$
- $A5 = \frac{2}{7.6158} = 0.2626$

Hasil normalisasi lengkap:

Table 2. 13 Hasil normalisasi TOPSIS

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6
------------	----	----	----	----	----	----

A1 Saham	0.5251	0.3795	0.6757	0.2843	0.5571	0.5
A2 Reksa Dana	0.3938	0.5060	0.4054	0.5686	0.5571	0.5
A3 SBN Ritel	0.2626	0.6325	0.1351	0.2843	0.6964	0.3
A4 Kripto	0.6563	0.2530	0.6757	0.4265	0.1393	0.5
A5 Emas Digital	0.2626	0.6325	0.4054	0.7108	0.4179	0.5

3. Matriks Normalisasi Terbobot

Setelah matriks keputusan dinormalisasi, langkah selanjutnya adalah mengalikan setiap nilai normalisasi dengan bobot dari masing-masing kriteria.

$$V_{ij} = w_j \cdot r_{ij}$$

Keterangan :

- V_{ij} = Elemen dari matriks normalisasi terbobot, yaitu nilai performa alternatif ke-I terhadap kriteria ke-j setelah diberi bobot.
- r_{ij} = Nilai matriks normalisasi.
- w_j = Bobot dari kriteria C_j .

Bobot kriteria ini diperoleh dari metode AHP (Analytic Hierarchy Process), yang telah dihitung dan divalidasi pada tahapan sebelumnya. AHP berfungsi untuk menentukan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria, berdasarkan penilaian hierarkis yang konsisten dan sistematis.

Tabel berikut menampilkan bobot kriteria hasil dari metode AHP:

Table 2. 14 bobot prioritas kriteria

Kriteria	Bobot
Return (C1)	0.4073
Risiko (C2)	0.2137
Likuiditas (C3)	0.1536

Modal Awal (C4)	0.0638
Pendapatan Berkala (C5)	0.0404
Kemudahan Akses (C6)	0.1211

Sebagai contoh, perhitungan untuk alternatif A1 (Saham) adalah sebagai berikut:

- $C1 = 0.5251 \times 0.4073 = 0.2139$
- $C2 = 0.3795 \times 0.2137 = 0.0811$
- $C3 = 0.6757 \times 0.1536 = 0.1038$
- $C4 = 0.2843 \times 0.0638 = 0.0181$
- $C5 = 0.5571 \times 0.0404 = 0.0225$
- $C6 = 0.5 \times 0.1211 = 0.0606$

Perhitungan serupa dilakukan untuk semua alternatif, menghasilkan matriks normalisasi terbobot berikut:

Table 2. 15 Matriks Normalisasi Terbobot

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1 Saham	0.2139	0.0811	0.1038	0.0181	0.0225	0.0606
A2 Reksa Dana	0.1604	0.1082	0.0623	0.0363	0.0225	0.0606
A3 SBN Ritel	0.1070	0.1351	0.0208	0.0181	0.0281	0.0363
A4 Kripto	0.2673	0.0541	0.1038	0.0272	0.0056	0.0606
A5 Emas Digital	0.1070	0.1351	0.0623	0.0453	0.0169	0.0606

4. Menentukan Solusi Ideal Positif (A^+) dan Solusi Ideal Negatif (A^-)

Setelah memperoleh matriks normalisasi terbobot, langkah selanjutnya dalam metode TOPSIS adalah menentukan:

- Solusi Ideal Positif (A^+): yaitu alternatif terbaik secara teori untuk masing-masing kriteria, yang mencerminkan kondisi paling diinginkan atau optimal.
- Solusi Ideal Negatif (A^-): yaitu alternatif terburuk secara teori, mencerminkan kondisi yang paling tidak diinginkan.

Penentuan A^+ dan A^- bergantung pada jenis kriteria, yaitu:

- Solusi Ideal Positif (A^+):

$$A^+ = \{v_1^+, v_2^+, \dots, v_n^+\}, \quad v_j^+ = \max_i (v_{ij}) \text{ Jika } C_j \text{ adalah } \textit{benefit}$$

$$v_j^+ = \min_i (v_{ij}) \text{ Jika } C_j \text{ adalah } \textit{cost}$$

- Solusi Ideal Negatif (A^-):

$$A^- = \{v_1^-, v_2^-, \dots, v_n^-\}, \quad v_j^- = \min_i (v_{ij}) \text{ Jika } C_j \text{ adalah } \textit{benefit}$$

$$v_j^- = \max_i (v_{ij}) \text{ Jika } C_j \text{ adalah } \textit{cost}$$

Keterangan :

- v_j^+ = Elemen solusi ideal positif untuk kriteria ke $-j$.
- v_{ij} = Nilai pada matriks normalisasi terbobot.
- A^+ = Mewakili solusi paling ideal yang diinginkan.
- A^- = Mewakili solusi paling tidak diinginkan.

Table 2. 16 cost dan benefit

Kriteria	Jenis	Penjelasan
C1	Benefit	Return (semakin tinggi semakin baik)

C2	Cost	Risiko (semakin rendah semakin baik)
C3	Benefit	Likuiditas
C4	Cost	Modal Awal (semakin kecil semakin baik)
C5	Benefit	Pendapatan Berkala
C6	Benefit	Kemudahan Akses

Dengan mengacu pada table Normalisasi terbobot, maka penentuan kriteria

A^+ dan A^- :

Table 2. 17 Solusi Ideal Positif (A^+) dan Solusi Ideal Negatif (A^-)

Kriteria	Jenis	A^+ (Terbaik)	A^- (Terburuk)
C1	Benefit	0.2673	0.1070
C2	Cost	0.0541	0.1351
C3	Benefit	0.1038	0.0208
C4	Cost	0.0181	0.0453
C5	Benefit	0.0281	0.0056
C6	Benefit	0.0606	0.0363

Dengan demikian, vektor A^+ dan A^- disusun sebagai berikut:

- Solusi Ideal Positif (A^+):

$$A^+ = [0.2673, 0.0541, 0.1038, 0.0181, 0.0281, 0.0606]$$

- Solusi Ideal Negatif (A^-):

$$A^- = [0.1070, 0.1351, 0.0208, 0.0453, 0.0056, 0.0363]$$

Nilai-nilai ini selanjutnya digunakan untuk menghitung jarak masing-masing alternatif terhadap solusi ideal (positif dan negatif), guna menentukan tingkat kedekatannya dengan kondisi yang paling diharapkan dalam pengambilan keputusan.

5. Menghitung Jarak ke Solusi Ideal Positif (D^+) dan Solusi Ideal Negatif (D^-)

Langkah ini bertujuan untuk mengukur kedekatan relatif masing-masing alternatif terhadap:

- A^+ (Solusi Ideal Positif): kondisi terbaik
- A^- (Solusi Ideal Negatif): kondisi terburuk

Dengan menghitung jarak dari tiap alternatif terhadap A^+ dan A^- , kita dapat mengetahui mana alternatif yang paling mendekati kondisi ideal.

- Rumus Jarak ke solusi ideal positif (D_i^+) :

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_{ij} - V_j^+)^2}$$

- Rumus Jarak ke solusi ideal negatif (D_i^-) :

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_{ij} - V_j^-)^2}$$

Keterangan :

- D_i^+ = Jarak alternatif A_i terhadap solusi ideal positif.
- D_i^- = Jarak alternatif A_i terhadap solusi ideal negatif.
- V_{ij} = Nilai pada matriks normalisasi terbobot untuk alternatif i dan kriteria j .

- V_j^+ = Nilai solusi ideal positif untuk kriteria j .
- V_j^- = Nilai solusi ideal negatif untuk kriteria j .
- n = Jumlah kriteria.

Dengan mengacu pada table Solusi Ideal Positif (A^+) dan Negatif (A^-), maka contoh detail perhitungan untuk A1 (Saham):

- $D^+ A1$:

$$\begin{aligned} \circ D_i^+ &= \sqrt{(0.2139 - 0.2673)^2 + (0.0811 - 0.0541)^2 + (0.1038 - 0.1038)^2 + (0.0181 - 0.0181)^2 + (0.0225 - 0.0281)^2 + (0.0606 - 0.0606)^2} \\ \circ D_i^+ &= \sqrt{(-0.0534)^2 + (0.027)^2 + 0 + 0 + (-0.0056)^2 + 0} \\ \circ D_i^+ &= \sqrt{0.00285 + 0.00073 + 0 + 0 + 0.00003 + 0} \\ \circ D_i^+ &= \sqrt{0.00361} \\ \circ D_i^+ &= 0.0601 \end{aligned}$$

- $D^- A1$:

$$\begin{aligned} \circ D_i^- &= \sqrt{(0.2139 - 0.1070)^2 + (0.0811 - 0.1351)^2 + (0.1038 - 0.0208)^2 + (0.0181 - 0.0453)^2 + (0.0225 - 0.0056)^2 + (0.0606 - 0.0363)^2} \\ \circ D_i^- &= \sqrt{(0.1069)^2 + (-0.054)^2 + (0.083)^2 + (-0.0272)^2 + (0.0169)^2 + (0.0243)^2} \\ \circ D_i^- &= \sqrt{0.01143 + 0.0029 + 0.0069 + 0.0007 + 0.00029 + 0.00059} \\ \circ D_i^- &= \sqrt{0.02281} \\ \circ D_i^- &= 0.1510 \end{aligned}$$

Maka hasil D^+ dan D^- untuk semua Alternatif yaitu:

Table 2. 18 Jarak D^+ dan D^-

Alternatif	D ⁺	D ⁻
A1 (Saham)	0.0601	0.1510
A2 (Reksa Dana)	0.1105	0.1216
A3 (SBN Ritel)	0.1831	0.0820
A4 (Kripto)	0.0873	0.1686
A5 (Emas Digital)	0.1261	0.1074

- Alternatif A4 (Kripto) memiliki jarak paling dekat ke A⁺ (0.0873) dan jarak cukup jauh ke A⁻ (0.1686) — ini mengindikasikan posisi ideal.
- Sebaliknya, A3 (SBN Ritel) memiliki jarak terjauh ke A⁺ (0.1831) dan paling dekat ke A⁻, menandakan bahwa performanya relatif kurang baik.

Nilai D⁺ dan D⁻ ini akan digunakan untuk menghitung nilai preferensi (C_i) pada tahap berikutnya, yang akan menentukan peringkat akhir dari semua alternatif.

6. Menghitung Nilai Preferensi (C_i) dan Menentukan Peringkat

Langkah berikutnya adalah menghitung nilai preferensi (C_i) untuk tiap alternatif.

Nilai ini menunjukkan tingkat kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal.

- Nilai preferensi alternatif (C_i) :

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+}, \quad 0 \leq C_i \leq 1$$

Keterangan:

- D_i^+ = jarak alternatif ke solusi ideal positif
- D_i^- = jarak alternatif ke solusi ideal negatif
- $C_i \in [0,1]$ = semakin besar nilainya, semakin mendekati solusi ideal.

Dengan mengacu pada table Data Jarak D^+ dan D^- , maka perhitungan nilai C_i untuk masing-masing alternatif yaitu:

- A1 (Saham):

$$C_1 = \frac{0.1510}{0.0601 + 0.1510} = \frac{0.1510}{0.2111} = 0.7151$$

- A2 (Reksa Dana):

$$C_2 = \frac{0.1216}{0.1105 + 0.1216} = \frac{0.1216}{0.2321} = 0.5239$$

- A3 (SBN Ritel):

$$C_3 = \frac{0.0820}{0.1831 + 0.0820} = \frac{0.0820}{0.2651} = 0.3094$$

- A4 (Kripto):

$$C_4 = \frac{0.1686}{0.0873 + 0.1686} = \frac{0.1686}{0.2559} = 0.6587$$

- A5 (Emas Digital):

$$C_4 = \frac{0.1074}{0.1261 + 0.1074} = \frac{0.1074}{0.2335} = 0.4598$$

Maka hasil nilai akhir Preferensi dan peringkat:

Alternatif	C_i (Nilai Preferensi)	Peringkat
A1 (Saham)	0.7151	1

A4 (Kripto)	0.6587	2
A2 (Reksa Dana)	0.5239	3
A5 (Emas Digital)	0.4598	4
A3 (SBN Ritel)	0.3094	5

Table 2. 19 nilai akhir Preferensi dan peringkat

7. Kesimpulan

Metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) merupakan salah satu pendekatan pengambilan keputusan multikriteria (Multi-Criteria Decision Making/MCDM) yang efektif dalam mengevaluasi dan menentukan alternatif terbaik berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal. Dalam studi kasus ini, telah diterapkan metode TOPSIS untuk menentukan peringkat lima alternatif investasi digital (Saham, Reksa Dana, SBN Ritel, Kripto, dan Emas Digital) berdasarkan enam kriteria utama, yaitu Return (C1), Risiko (C2), Likuiditas (C3), Modal Awal (C4), Pendapatan Berkala (C5), dan Kemudahan Akses (C6). Seluruh data kinerja alternatif terlebih dahulu dikonversi ke skala penilaian dan dinormalisasi untuk memastikan perbandingan yang adil antar kriteria yang berbeda skala.

Proses perhitungan dimulai dari normalisasi matriks keputusan, pembobotan menggunakan bobot hasil AHP, hingga perhitungan jarak masing-masing alternatif terhadap solusi ideal positif (A^+) dan negatif (A^-). Hasil akhirnya adalah nilai preferensi (C_i) untuk masing-masing alternatif, yang menunjukkan sejauh mana sebuah alternatif mendekati kondisi ideal.

Berdasarkan hasil perhitungan:

- Alternatif A1 (Saham) memperoleh nilai preferensi tertinggi sebesar 0.7151, menunjukkan bahwa saham merupakan alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal berdasarkan seluruh kriteria yang dipertimbangkan.
- Diikuti oleh A4 (Kripto) dengan nilai 0.6587, dan A2 (Reksa Dana) sebesar 0.5239.
- Alternatif dengan nilai preferensi terendah adalah A3 (SBN Ritel) dengan nilai 0.3094, yang menunjukkan bahwa ia paling jauh dari kondisi ideal dalam konteks studi ini.

Keseluruhan proses TOPSIS memberikan gambaran objektif dan terukur dalam menentukan alternatif terbaik. Dengan mempertimbangkan kedekatan terhadap kondisi ideal dan menjauh dari kondisi terburuk, metode ini sangat berguna untuk membantu pengambilan keputusan yang rasional, khususnya dalam konteks pemilihan investasi digital yang kompleks dan melibatkan banyak faktor.

2.2.9. Metode Pengujian

Pengujian sistem merupakan bagian penting dalam rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk menjamin bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dirancang. Dalam pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk pemilihan investasi *digital* bagi Generasi Z, pengujian dilakukan dengan dua pendekatan utama: *Blackbox Testing* dan *System Usability Scale (SUS)*. Pengujian ini berfungsi untuk memvalidasi akurasi fungsional sistem serta mengevaluasi tingkat kegunaan (*usability*) sistem berdasarkan persepsi pengguna.

2.2.9.1. *Blackbox Testing*

Blackbox Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi fungsi-fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program. Pendekatan ini menitikberatkan pada input dan output sistem berdasarkan spesifikasi fungsional yang telah ditentukan [40]. *Blackbox Testing* sering digunakan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sebagaimana mestinya pada berbagai skenario pengguna.

Alur Pengujian *Blackbox*:

1. Identifikasi fitur kritis sistem yang akan diuji.
2. Penentuan skenario dan data uji berdasarkan variasi input valid dan tidak valid.
3. Eksekusi pengujian dengan cara memberikan input ke sistem dan mencatat output.
4. Evaluasi hasil output dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.
5. Dokumentasi dan pelaporan hasil pengujian.

Teknik yang digunakan dalam *Blackbox Testing* meliputi equivalence partitioning, boundary value analysis, dan error guessing.

2.2.9.2. *System Usability Scale (SUS)*

System Usability Scale (SUS) adalah metode evaluasi usability yang dikembangkan oleh Brooke pada tahun 1986 untuk menilai kenyamanan dan

efisiensi penggunaan sistem dari perspektif pengguna [41]. SUS terdiri dari 10 pernyataan yang dinilai dengan skala Likert 1 hingga 5. Metode ini memberikan skor kuantitatif dari 0 hingga 100 yang menggambarkan persepsi umum pengguna terhadap sistem.

Alur Langkah Pengujian *SUS*:

1. Menentukan Partisipan

Melibatkan responden dari Generasi Z, sesuai dengan karakteristik pengguna yang dituju oleh sistem.

2. Pemberian Akses Sistem

Pengguna diarahkan untuk mencoba fitur-fitur sistem secara bebas atau melalui skenario pengujian tertentu.

3. Penyebaran Kuesioner *SUS*

Pengguna mengisi 10 pernyataan yang disediakan dalam skala Likert (1–5).

4. Perhitungan Skor *SUS*

Perhitungan dilakukan dengan cara:

- Untuk pernyataan ganjil: skor dikurangi 1
- Untuk pernyataan genap: 5 dikurangi skor
- Hasil dijumlahkan dan dikalikan dengan 2,5

5. Rumus *SUS*:

$$SUS\ Score = 2.5 \times (\sum_{i=1}^{10} Adjusted\ Score)$$

atau

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

- $\bar{x}$ = skor rata – rata
- $\sum x$ = jumlah skor sus
- n = jumlah responden

2. 13

6. Interpretasi Skor

- $SUS \geq 85$: Sangat Baik
- $70 \leq SUS < 85$: Cukup Baik
- $50 \leq SUS < 70$: Perlu Perbaikan
- $SUS < 50$: Buruk

Table 2. 20. Pernyataan dan Penyesuaian Skor SUS

No	Pernyataan	Tipe Pernyataan	Penyesuaian Skor
1	Saya akan sering menggunakan sistem ini	Positif	Skor - 1
2	Sistem ini terlalu rumit	Negatif	5 - Skor
3	Sistem ini mudah digunakan	Positif	Skor - 1
4	Saya membutuhkan bantuan teknis untuk menggunakan sistem ini	Negatif	5 - Skor
5	Fitur-fitur sistem terintegrasi dengan baik	Positif	Skor - 1
6	Sistem ini tidak konsisten	Negatif	5 - Skor
7	Saya akan belajar cepat menggunakan sistem ini	Positif	Skor - 1
8	Sistem ini membingungkan Sistem ini membingungkan	Negatif	5 - Skor
9	Saya merasa percaya diri menggunakan sistem ini	Positif	Skor - 1
10	Saya membutuhkan banyak persiapan sebelum menggunakan sistem	Negatif	5 - Skor

2.1.1.1. Expert Judgment

Selain melakukan pengujian terhadap sistem dari sisi fungsionalitas dan kegunaan, pengambilan keputusan berbasis kriteria dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) juga sangat bergantung pada validitas data yang digunakan dalam proses pembobotan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa bobot kriteria yang digunakan dalam metode Analytical Hierarchy Process (AHP) bersifat objektif dan mencerminkan realitas praktik investasi digital, dilakukan pendekatan expert judgment.

A. Tujuan

Pendekatan expert judgment bertujuan untuk:

- Mendapatkan bobot kepentingan antar kriteria yang lebih akurat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan para pakar di bidang keuangan dan investasi digital.
- Menghindari bias subjektif dari pengguna non-ahli dalam menentukan prioritas antar kriteria evaluasi.
- Meningkatkan validitas keputusan akhir, terutama dalam konteks evaluasi alternatif investasi digital oleh Generasi Z.

B. Karakteristik Responden

Responden pada proses expert judgment merupakan individu yang memiliki latar belakang dan keahlian di bidang investasi, keuangan, dan perbankan. Kriteria pemilihan pakar meliputi:

- Memiliki pengalaman kerja di sektor keuangan (lembaga sekuritas, OJK, konsultan investasi, atau akademisi).

- Telah aktif dalam aktivitas edukasi keuangan digital, reksa dana, saham, dan kripto.
- Memahami prinsip evaluasi kriteria seperti return, risiko, dan likuiditas.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk mendukung implementasi metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* dan *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)* secara komprehensif.

3.1.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari para pakar atau ahli di bidang investasi, melalui pengisian kuesioner perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot kriteria investasi seperti potensi keuntungan, risiko, likuiditas, modal awal, pendapatan berkala, dan kemudahan akses.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari literatur dan dokumen resmi, seperti laporan tahunan, jurnal ilmiah, publikasi pemerintah (OJK, Bappebti), maupun sumber statistik yang relevan, dan digunakan untuk memperoleh nilai performa dari masing-masing alternatif instrumen investasi (saham, reksa dana, SBN Ritel, kripto, dan emas *digital*) terhadap kriteria yang telah ditentukan.

3.1.2. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang dikirimkan kepada beberapa responden ahli atau pakar investasi, baik akademisi maupun praktisi, dengan teknik *purposive sampling*. Mereka diminta memberikan penilaian atas perbandingan kepentingan antar kriteria menggunakan skala perbandingan berpasangan (1–9) sebagaimana dalam metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan penelusuran sumber-sumber terpercaya, dengan tujuan untuk mengisi matriks performa alternatif investasi seperti saham, reksa dana, obligasi pemerintah (SBN Ritel), kripto, dan emas *digital* dalam metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*.

3.1.3. Instrumen Pengumpulan Data

- Instrumen data primer berupa kuesioner perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) sesuai format *AHP*, berisi 15 kombinasi perbandingan antar enam kriteria investasi.
- Instrumen data sekunder berupa tabel performa kuantitatif dari alternatif investasi terhadap masing-masing kriteria, berdasarkan data historis, studi empiris, maupun laporan resmi.

3.1.4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian primer terdiri atas ahli atau pakar investasi yang memiliki latar belakang di bidang keuangan, pasar modal, atau ekonomi, baik dari kalangan akademik, regulator, maupun praktisi industri. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang memenuhi kualifikasi keahlian dan pengalaman dalam topik investasi.

3.1.5. Prosedur Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen kuesioner *AHP* untuk penilaian bobot kriteria.

2. Melakukan validasi awal terhadap instrumen melalui uji coba dan masukan ahli.
3. Menyebarkan kuesioner kepada pakar investasi melalui komunikasi daring (email, Google Form, atau wawancara singkat).
4. Mengumpulkan dan merekap hasil penilaian untuk menghitung bobot kriteria *AHP*.
5. Mengumpulkan data sekunder mengenai nilai performa dari tiap alternatif instrumen investasi berdasarkan masing-masing kriteria.
6. Mengintegrasikan data primer dan sekunder dalam pengolahan metode *AHP-TOPSIS*.

3.1.6. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas instrumen kuesioner diuji melalui expert judgment, dengan memastikan bahwa setiap item mengukur aspek yang sesuai dengan dimensi kriteria investasi. Reliabilitas pengisian dinilai dari rasio konsistensi (*Consistency Ratio/CR*) dalam metode *AHP*; nilai $CR < 0,1$ menandakan bahwa penilaian responden konsisten dan dapat digunakan. Untuk data sekunder, validitas diperkuat melalui sumber referensi yang kredibel dan terverifikasi, seperti jurnal ilmiah bereputasi dan laporan dari institusi resmi.

3.2. Software dan Hardware

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) untuk mendukung proses perancangan, pengolahan data, dan pengujian sistem pendukung keputusan (SPK) berbasis metode *AHP* dan *TOPSIS*. Perangkat-perangkat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Software

Software yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Google Forms*
2. *Microsoft office*
3. *Visual Studio Code*
4. *Google Chrome*
5. *Figma*
6. *Draw.io*

3.2.2. Hardware

Hardware yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Komputer Pribadi
 - a. Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
 - b. RAM 16,0 GB
 - c. SSD 453 GB
 - d. Sistem Operasi Windows 11

3.3. Analisis

Dalam Penelitian ini, analisis untuk sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yaitu merancang sistem yang mampu membantu Generasi Z dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Sistem ini menggunakan kombinasi metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* untuk menentukan bobot kriteria dan *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)* untuk menentukan peringkat alternatif investasi.

3.3.1. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan spesifikasi fungsional dan non-fungsional dari sistem SPK yang akan dikembangkan.

a. Kebutuhan Fungsional:

1. Sistem menyediakan antarmuka input preferensi kriteria investasi menggunakan metode *AHP*.
2. Sistem memungkinkan pengelolaan data performa alternatif investasi terhadap masing-masing kriteria.
3. Sistem melakukan perhitungan bobot kriteria secara otomatis menggunakan metode *AHP*.
4. Sistem menghitung peringkat alternatif investasi menggunakan metode *TOPSIS*.
5. Sistem menampilkan hasil analisis dalam bentuk visual seperti grafik peringkat dan tabel skor.
6. Sistem memungkinkan pengguna mengunduh hasil analisis dalam format yang dapat disimpan.

b. Kebutuhan Non-Fungsional:

1. Sistem berbasis *web* dan dapat diakses melalui berbagai perangkat (desktop, tablet, smartphone).
2. Sistem memiliki antarmuka yang sederhana, responsif, dan ramah pengguna, khususnya bagi Generasi Z.
3. Sistem memiliki kecepatan respons yang baik dan hasil perhitungan yang akurat.
4. Sistem menjamin keamanan data input pengguna dan integritas hasil keputusan.

3.3.2. Analisis Pengguna

Analisis pengguna dalam penelitian ini dilakukan secara konseptual dengan mengacu pada karakteristik umum Generasi Z yang diperoleh melalui studi literatur dan laporan riset pasar.

Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai kebutuhan dan preferensi pengguna yang akan menjadi dasar dalam desain awal sistem.

Generasi Z, yaitu individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Melek teknologi dan terbiasa menggunakan perangkat *digital* sejak usia dini,
2. Menyukai antarmuka aplikasi yang sederhana, cepat, dan visual,
3. Cenderung mencari efisiensi dan solusi praktis dalam pengambilan keputusan,
4. Memiliki kecenderungan tinggi terhadap investasi *digital*, seperti reksa dana online, emas *digital*, aset kripto, atau instrument investasi lainnya.

Dengan asumsi tersebut, sistem SPK investasi ini dirancang agar:

1. Memiliki antarmuka yang intuitif dan interaktif,
2. Menyediakan rekomendasi dalam bentuk visual dan mudah dipahami,
3. Menyajikan pengalaman pengguna yang cepat dan responsif.

3.3.3. Analisis Proses Bisnis Sistem

Proses bisnis sistem SPK ini menggambarkan alur kerja pengguna dalam menentukan pilihan investasi berdasarkan preferensi terhadap sejumlah kriteria. Sistem memanfaatkan bobot kriteria yang telah ditentukan sebelumnya melalui metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* oleh pakar investasi, dan kemudian menggunakan metode *TOPSIS* untuk menghitung peringkat alternatif investasi berdasarkan input dari pengguna.

Tahapan proses bisnis adalah sebagai berikut:

1. Pengguna membuka aplikasi SPK melalui peramban web.

2. Pengguna memberikan penilaian atau preferensi terhadap masing-masing kriteria investasi yang telah disediakan sistem, yaitu:
 - Potensi Keuntungan
 - Risiko
 - Likuiditas
 - Modal Awal
 - Pendapatan Rutin
 - Kemudahan Akses
3. Sistem membaca bobot kriteria yang telah dihitung sebelumnya menggunakan metode *AHP* oleh pakar dan menggabungkan dengan kriteria yang dimasukkan oleh user.
4. Sistem mengakses data performa alternatif investasi dari database.
5. Sistem melakukan perhitungan *TOPSIS* berdasarkan input pengguna dan bobot tetap dari *AHP*.
6. Sistem menampilkan hasil rekomendasi investasi dalam bentuk peringkat dan visualisasi grafik.

Dengan alur ini, pengguna memperoleh hasil keputusan yang didasarkan pada struktur pengambilan keputusan yang rasional dan berbobot.

3.3.4. Analisis Arsitektur Sistem

Sistem pendukung keputusan (SPK) yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang menggunakan arsitektur *client-server* berbasis web dengan teknologi yang sederhana dan sesuai untuk kebutuhan sistem skala kecil hingga menengah. Arsitektur ini mencakup tiga komponen utama, yaitu antarmuka pengguna (*frontend*), pemrosesan logika (*backend*), dan basis data (*database*), yang saling terhubung melalui komunikasi sisi server.

a. *Frontend*

Antarmuka pengguna dibangun menggunakan teknologi *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript*. Tampilan dirancang agar sederhana dan responsif, sehingga mudah digunakan oleh pengguna dari kalangan Generasi Z. Frontend bertugas untuk menampilkan form input kriteria, hasil rekomendasi, dan visualisasi peringkat alternatif investasi.

b. *Backend*

Bagian *backend* dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman *PHP*. *Backend* bertanggung jawab dalam mengelola logika sistem, termasuk:

1. Memproses input dari pengguna,
2. Mengakses dan mengelola data pada basis data *MySQL*,
3. Melakukan perhitungan algoritma *TOPSIS* berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan (dari metode *AHP* oleh pakar) dan melakukan perhitungan penggabungan dengan kriteria yang diberikan pengguna.
4. Menghasilkan output rekomendasi dan mengembalikannya ke frontend.

c. *Basis Data (Database)*

Sistem menggunakan *MySQL* sebagai sistem manajemen basis data (*DBMS*). Basis data menyimpan informasi berupa:

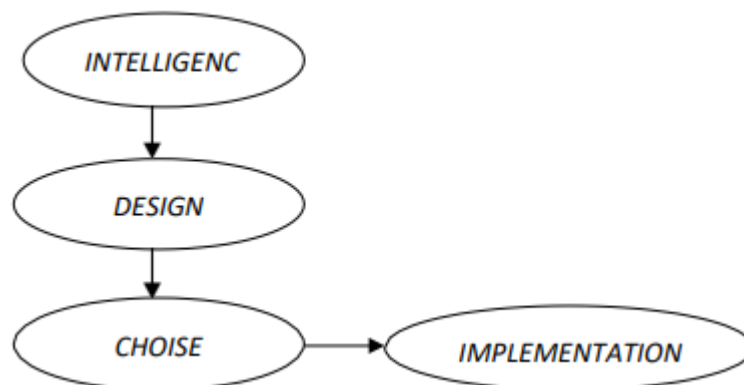
1. Bobot kriteria investasi yang telah ditentukan sebelumnya menggunakan metode *AHP* oleh pakar.
2. Nilai performa alternatif investasi terhadap masing-masing kriteria, yang akan digunakan dalam perhitungan metode *TOPSIS*.
3. Hasil akhir rekomendasi atau riwayat keputusan, seperti alternatif investasi terbaik dan nilai preferensinya.

3.4. Perancangan

Perancangan sistem dilakukan sebagai tahap transisi dari analisis menuju implementasi sistem pendukung keputusan (SPK) berbasis metode *AHP* dan *TOPSIS* yang bertujuan untuk merekomendasikan instrumen investasi sesuai preferensi pengguna. Tahapan ini meliputi penyusunan alur kerja sistem, pemetaan fungsi utama, dan perancangan logika pengambilan keputusan.

3.4.1. Tahapan Perancangan SPK

Perancangan sistem pendukung keputusan (SPK) dalam penelitian ini mengacu pada kerangka pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Herbert A. Simon, yaitu model *Intelligence – Design – Choice – Implementation (IDCI)*. Model ini memetakan proses pengambilan keputusan ke dalam empat tahapan utama yang saling berkelanjutan.



Gambar 3. 1. Tahap Penelitian Metode SPK

3.4.1.1. Intelligence

Tahap Intelligence merupakan langkah awal dalam proses sistem pendukung keputusan (SPK), yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan informasi relevan, serta menentukan struktur alternatif dan kriteria yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

A. Identifikasi Alternatif Investasi Digital

Dalam penelitian ini, ditetapkan lima alternatif investasi digital yang umum dikenal dan digunakan oleh generasi Z, yakni:

1. A1 – Saham: Platform yang akan diacu yaitu Ajaib, Bibit, Stockbit, MOST by Mandiri Sekuritas.
2. A2 - Reksa Dana: Platform yang akan diacu yaitu Bareksa, Bibit, Tokopedia Reksadana, Ajaib.
3. A3 - SBN Ritel (Surat Berharga Negara Ritel): Platform yang akan diacu yaitu Kemenkeu RI (www.kemenkeu.go.id), Bareksa, Tokopedia Investasi, BNI Sekuritas
4. A4 - Kripto: Platform yang akan diacu yaitu Tokocrypto, Indodax, Pintu, Rekeningku, dan Binance.
5. A5 - Emas Digital: Platform yang akan diacu yaitu Pegadaian Digital, Pluang, Tokopedia Emas, Shopee Emas.

Setiap alternatif ini dinilai berdasarkan sejumlah kriteria yang telah dirumuskan dalam tahap perancangan sistem.

B. Penentuan Kriteria Evaluasi

Dalam sistem pendukung keputusan ini, ditetapkan enam kriteria evaluasi utama yang menjadi dasar penilaian terhadap berbagai alternatif investasi digital. Kriteria ini dirumuskan berdasarkan pertimbangan literatur, praktik umum dalam dunia investasi digital, serta preferensi umum investor pemula, khususnya generasi Z.

Adapun kriteria-kriteria tersebut mencakup aspek keuntungan, risiko, likuiditas, modal awal, pendapatan berkala dan kemudahan akses. Untuk menentukan tingkat kepentingan (bobot) dari masing-masing kriteria, akan dilakukan pembobotan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yang didasarkan pada hasil kuisioner dari para pakar atau praktisi di bidang

keuangan dan investasi digital. Para pakar akan diminta melakukan perbandingan berpasangan antar kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya dalam pengambilan keputusan investasi.

3.4.1.2. Design

Tahap Design merupakan fase penting dalam pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK), di mana sistem dirancang agar dapat mengimplementasikan proses pengambilan keputusan berbasis metode *AHP* dan *TOPSIS*. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk merancang arsitektur sistem, antarmuka pengguna (UI), serta alur kerja sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, khususnya Generasi Z sebagai target pengguna.

3.4.1.2.1. Tahapan Perancangan Sistem

Selain menggunakan bobot kriteria yang diperoleh melalui metode AHP berdasarkan masukan dari pakar, sistem ini juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menentukan preferensi subjektif terhadap masing-masing kriteria. Pada tahap desain ini, disediakan antarmuka interaktif yang memungkinkan pengguna memberikan skoring tingkat kepentingan terhadap setiap kriteria menggunakan skala Likert (misalnya 1–5). Nilai yang diberikan oleh pengguna kemudian dinormalisasi menjadi bobot, dan digunakan sebagai alternatif atau pengganti bobot AHP dalam proses perhitungan TOPSIS. Pendekatan ini disebut sebagai Skoring Preferensi + TOPSIS Kustom, yang bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing pengguna.

Perancangan sistem SPK ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Perancangan Antarmuka Pengguna (*UI Design*)
 1. Form *input* preferensi kriteria investasi
 2. Tampilan hasil rekomendasi investasi
 3. Navigasi antarmuka sederhana dan responsif

b. Perancangan Alur Proses Pengambilan Keputusan

Sistem harus mengikuti urutan logis dari input pengguna, proses perhitungan, hingga penyajian hasil.

c. Integrasi Logika *AHP* dan *TOPSIS*

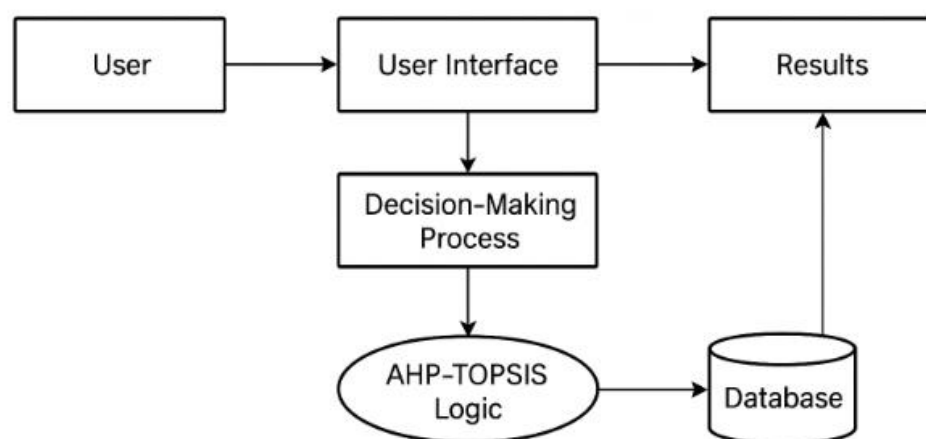
1. Bobot kriteria telah dihitung sebelumnya oleh pakar (menggunakan *AHP*) dan disimpan dalam basis data.
2. Perhitungan *TOPSIS* dilakukan secara otomatis berdasarkan input preferensi pengguna dan data performa alternatif.

d. Perancangan Struktur Data dan Basis Data

1. Meliputi entitas kriteria, alternatif, nilai performa, nilai preferensi pengguna, bobot, dan hasil rekomendasi.
2. Data dikaitkan secara relasional dan dipanggil sesuai kebutuhan logika penghitungan.

e. Validasi Input dan Output

1. Sistem harus memastikan bahwa input pengguna valid dan dapat diolah.
2. Hasil keputusan ditampilkan secara informatif dan dapat dimengerti oleh pengguna awam.



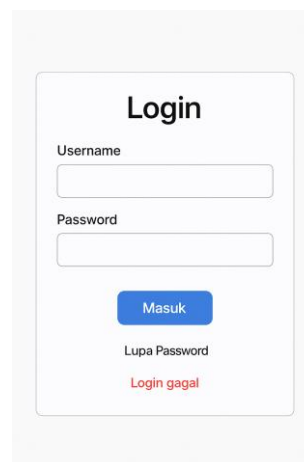
Gambar 3. 2 Diagram alur logika sistem

3.4.1.2.2. Tahapan Perancangan Antarmuka Pengguna (*UI Design*)

Antarmuka pengguna dirancang agar sederhana, interaktif, dan mudah digunakan oleh target pengguna.

a. Perancangan Interface Halaman Login

Halaman ini berfungsi sebagai gerbang awal untuk mengakses sistem SPK. Hanya pengguna yang telah terautentikasi (dengan akun valid) yang dapat melanjutkan ke tahap pengisian preferensi kriteria dan proses pengambilan keputusan.



The image shows a login form with the following elements:

- Title: **Login**
- Username label: Username
- Username input field: A rectangular text box.
- Password label: Password
- Password input field: A rectangular text box.
- Login button: A blue button with the text **Masuk**.
- Forgot password link: A text link labeled **Lupa Password**.
- Error message: A red text message labeled **Login gagal**.

Gambar 3. 3. Halaman Login

b. Perancangan Interface halaman utama

Halaman utama ditampilkan setelah pengguna berhasil login ke sistem. Halaman ini menyambut pengguna dan memberikan pengantar mengenai fungsi sistem SPK, yaitu membantu menentukan investasi *digital* yang sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan enam kriteria. Selain itu, halaman ini juga menyediakan navigasi menuju fitur-fitur utama seperti pengisian preferensi kriteria, melihat hasil rekomendasi, serta informasi tentang masing-masing jenis investasi.

Masukkan Preferensi Investasi Anda

Return (Keuntungan Tahunan)
Seberapa penting bagi Anda untuk mendapatkan keuntungan tahunan yang tinggi dari investasi ini?
Sangat Penting

Risiko (Fluktuasi Nilai Investasi)
Seberapa besar toleransi Anda terhadap risiko fluktuasi nilai investasi?
Sangat Tidak Suka Risiko

Likuiditas (Kemudahan Dicairkan)
Apakah penting bagi Anda untuk bisa mencairkan investasi kapan saja dengan mudah?
Sangat Penting

Modal Awal (Dana Investasi Minimum)
Berapa besar modal awal yang Anda anggap nyaman untuk memulai investasi?
Di bawah Rp100.000

Pendapatan Berkala (Dividen, Kupon, dll)
Seberapa sering Anda ingin memperoleh pendapatan dari investasi (seperti bunga/dividen)?
Bulanan

Kemudahan Akses (Aplikasi, Platform, Layanan Digital)
Apakah kemudahan menggunakan aplikasi atau platform investasi digital penting bagi Anda?
Sangat Penting

[Lihat Rekomendasi](#)

Gambar 3. 4 Halaman Utama

c. Perancangan Interface Pengisian Preferensi Kriteria

Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan tingkat preferensi mereka terhadap masing-masing kriteria investasi, yaitu: *Return*, Risiko, Likuiditas, Modal Awal, Pendapatan Berkala, dan Kemudahan Akses. Preferensi ini diisi melalui *dropdown* atau slider dengan skala nilai tertentu.

Masukkan Preferensi Investasi Anda

Return (Keuntungan Tahunan)
Seberapa penting bagi Anda untuk mendapatkan keuntungan tahunan yang tinggi dari investasi ini?
Penting

Risiko (Fluktuasi Nilai Investasi)
Seberapa besar toleransi Anda terhadap risiko fluktuasi nilai investasi?
Sangat Tidak Suka Risiko
Tidak Suka Risiko
Netral
Suka Risiko
Sangat Suka Risiko

Likuiditas (Kemudahan Dicairkan)
Apakah penting bagi Anda untuk bisa mencairkan investasi kapan saja dengan mudah?
Sangat Penting

Modal Awal (Dana Investasi Minimum)
Berapa besar modal awal yang Anda anggap nyaman untuk memulai investasi?
Di bawah Rp100.000

Pendapatan Berkala (Dividen, Kupon, dll)
Seberapa sering Anda ingin memperoleh pendapatan dari investasi (seperti bunga/dividen)?
Bulanan

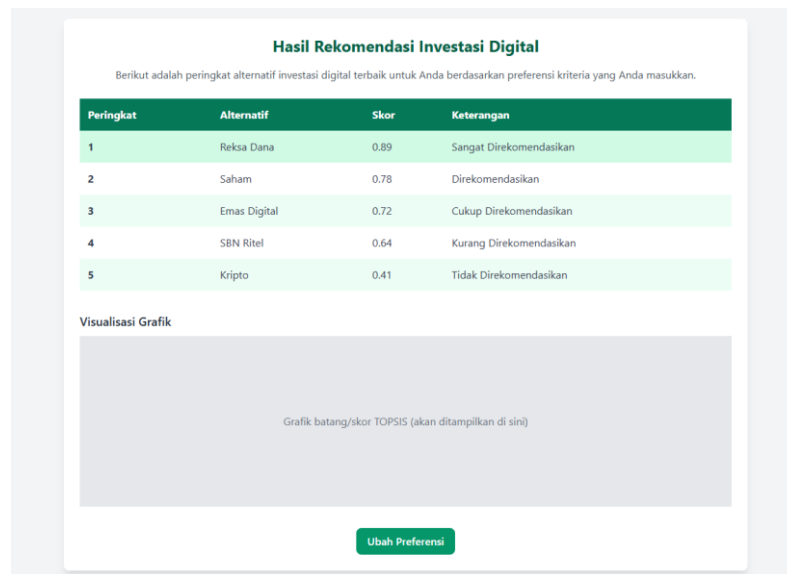
Kemudahan Akses (Aplikasi, Platform, Layanan Digital)
Apakah kemudahan menggunakan aplikasi atau platform investasi digital penting bagi Anda?
Sangat Penting

[Lihat Rekomendasi](#)

Gambar 3. 5. Halaman pengisian Preferensi Kriteria

d. Perancangan Interface Hasil Rekomendasi

Setelah pengguna mengisi preferensi, sistem akan memproses data menggunakan metode *AHP* untuk bobot kriteria dan *TOPSIS* untuk penentuan peringkat alternatif investasi.



Gambar 3. 6 Halaman hasil rekomendasi Investasi

3.4.1.3. Choice

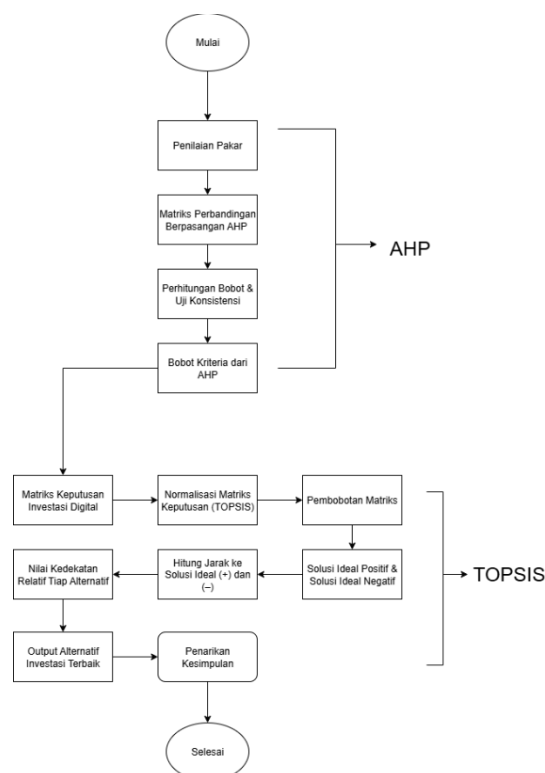
Tahap choice merupakan tahapan akhir dalam sistem pendukung keputusan (SPK) yang bertujuan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan hasil perhitungan dari metode AHP dan TOPSIS. Pada tahap ini, sistem menghasilkan rekomendasi investasi digital dengan sepenuhnya mengacu pada bobot kriteria yang diperoleh dari pakar melalui metode AHP. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan akhir bersifat objektif dan berdasarkan pada penilaian ahli yang memahami karakteristik dan relevansi masing-masing kriteria dalam dunia investasi.

Rencana pengambilan bobot kriteria akan dilakukan melalui pendekatan expert judgment, dengan melibatkan pakar atau penggiat investasi digital dari komunitas media sosial yang aktif dan relevan, seperti Indonesia Airdrop atau Airdrop Finder. Komunitas ini terdiri dari individu yang memiliki pengalaman dan wawasan mengenai praktik investasi digital, khususnya yang berkaitan dengan aset kripto dan instrumen keuangan lainnya yang sedang berkembang.

Setelah bobot kriteria diperoleh dari hasil perhitungan AHP, sistem melakukan proses perhitungan TOPSIS secara menyeluruh. Proses ini terdiri dari normalisasi matriks keputusan, pembobotan matriks normalisasi, penentuan solusi ideal positif dan negatif, penghitungan jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal, serta perhitungan nilai kedekatan relatif terhadap solusi ideal. Alternatif dengan nilai kedekatan relatif tertinggi dianggap sebagai alternatif terbaik dan ditampilkan sebagai rekomendasi utama dalam sistem.

Dengan hanya menggunakan bobot dari pakar, sistem dirancang untuk menghasilkan keputusan yang akurat, logis, dan sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan yang terstruktur. Rekomendasi yang diberikan oleh sistem merepresentasikan hasil analisis mendalam berdasarkan bobot objektif yang telah divalidasi, sehingga dapat diandalkan dalam membantu pengambilan keputusan investasi digital secara efektif.

Berikut merupakan diagram alur proses perhitungan yang digunakan dalam sistem:



Gambar 3. 7. Diagram Alur Proses AHP–TOPSIS

3.5. Implementasi

Implementasi ke kode program dilakukan sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah *HTML*, *CSS*, *JavaScript* *PHP* dan menggunakan database *MySQL*.

3.6. Pengujian

Tujuan dari pengujian sistem adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah dirancang. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi baik dari segi fungsi sistem (*functional testing*) maupun dari segi kegunaan sistem oleh pengguna (*usability testing*).

1. *Black Cox Testing*

Pengujian *black box* dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai spesifikasi fungsional. Pengujian ini dilakukan tanpa melihat struktur internal kode, melainkan berfokus pada input yang dimasukkan dan output yang dihasilkan.

2. *System Usability Scale (SUS)*

Pengujian *SUS* dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada pengguna yang terdiri dari 10 pertanyaan terkait kemudahan penggunaan sistem. Setiap pertanyaan dinilai dengan skala 1-5 dengan 1 adalah sangat tidak setuju hingga 5 adalah sangat setuju. Skor *SUS* dihitung kemudian diinterpretasikan dalam skala *SUS score* untuk mengetahui tingkat kemudahan pengguna saat menggunakan sistem.

3. *Expert Judgment*

Selain pengujian fungsional dengan metode *Blackbox* dan evaluasi kegunaan melalui *System Usability Scale (SUS)*, validasi sistem juga dilakukan menggunakan pendekatan

Expert Judgment. Pengujian ini melibatkan pakar di bidang keuangan, investasi digital, dan sistem informasi untuk mengevaluasi apakah sistem pendukung keputusan telah memenuhi kriteria kelayakan dari sisi logika, metodologi, dan relevansi praktis. Para pakar diberikan akses langsung untuk mencoba sistem, menilai akurasi metode *AHP* dan *TOPSIS* yang diterapkan, serta mengevaluasi kejelasan hasil rekomendasi dan kemudahan penggunaan sistem. Berdasarkan umpan balik yang diperoleh, sistem dinilai telah mengimplementasikan metode perhitungan dengan benar, menghasilkan keputusan yang logis, serta memiliki antarmuka yang sesuai dengan praktik pengambilan keputusan digital, sehingga memperkuat keabsahan sistem secara konseptual dan praktis.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan metode *Blackbox Testing* dan *System Usability Scale (SUS)*, dan *Expert Judgment* dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan pemilihan investasi *digital* bagi Generasi Z telah memenuhi kriteria kelayakan secara fungsional maupun dari sisi pengalaman pengguna.

Secara keseluruhan, kedua metode pengujian ini menunjukkan bahwa sistem telah berhasil memenuhi tujuan pengembangannya, yaitu memberikan rekomendasi investasi yang logis dan dapat digunakan secara efektif oleh pengguna awam dalam pengambilan keputusan investasi *digital*.

3.7. Kesimpulan

Berdasarkan metodologi penelitian yang telah dijelaskan, sistem pendukung keputusan (SPK) dalam pemilihan investasi digital bagi Generasi Z dirancang secara sistematis melalui pendekatan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* dan *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan data primer dari pakar dan data sekunder dari sumber terpercaya, serta divalidasi melalui serangkaian pengujian sistem yang mencakup *Blackbox Testing*, *System Usability Scale (SUS)*, dan *Expert Judgment*.

Seluruh proses perancangan sistem mengacu pada kerangka keputusan *IDCI (Intelligence–Design–Choice–Implementation)*, memastikan bahwa sistem tidak hanya logis secara perhitungan tetapi juga mudah digunakan dan relevan dengan kebutuhan generasi muda. Dengan metode dan tahapan yang terstruktur ini, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan rekomendasi investasi digital yang akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan preferensi pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. F. N. Rosalia Nansih Widhiastuti¹), "PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGETAHUAN INVESTASI, DAN MOTIVASI TERHADAP MINAT INVESTASI GENERASI Z DI JABODETABEK," 2024.
- [2] F. I. Ilahi and C. Kumala Tungga, "DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SECARA BERLEBIHAN TERHADAP FENOMENA FOMO PADA GEN-Z," 2024.
- [3] A. Putra Mardika, I. Putu Dharmawan Suryagita Susila Putra, N. Luh Laksmi Rahmantari, N. Komang Mela Tri Utari, I. Gusti Ayu Lia Yasmita, and U. Tabanan, "ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GEN-Z DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN INVESTASI," *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, vol. 16, no. 2, pp. 2025–345, doi: 10.22225/kr.16.2.2025.345-353.
- [4] H. Stie and W. Dharma, "Perbandingan Potensi Return Investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel dan Return Saham Blue Chip," 2019.
- [5] "KEPASTIAN HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT INVESTASI DI INDONESIA Disusun dan diajukan oleh RICHARD EURWYN WIJAYA B011171571 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2023."
- [6] T. Patricia Winata, V. Gustin, and T. Yuridis, "How to cite: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK INVESTASI EMAS DIGITAL DI INDONESIA," vol. 7, no. 8, 2022.
- [7] F. Mutiara Pratiwi and D. Puspawati, "Factors Influencing Millennial Generation Investment Decisions: Focus on Investment Behaviour Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Generasi Milenial: Fokus pada Perilaku Investasi," 2022. [Online]. Available: <https://pssh.umsida.ac.id>.

- [8] A. Widyastuti and P. Hari Kuncoro Seno, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Pada Generasi Milenial (Studi Pada Generasi Milenial Usia 18-34 Tahun di DKI Jakarta)," 2020.
- [9] M. A. D. Geriadi, N. P. Y. R. Sawitri, B. A. Wijaya, and I. G. A. P. Tri Putri, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Melalui Financial Technology," *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, vol. 10, no. 2, pp. 178–187, Dec. 2023, doi: 10.21107/jsmb.v10i2.23401.
- [10] G. Giant, G. 1 Soetam, and R. Wicaksono, "CONTACT CENTER BRAVO BEA CUKAI," *Jurnal Manajemen Indonesia*, vol. 9, no. 1, pp. 116–130, doi: 10.29103/j-mind.v8i1.17300.
- [11] J. Homepage, E. Tuti Alawiah, and M. Hami Siregar, "IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Instrumen Investasi Bagi Individu Dengan Metode Topsis," 2019. [Online]. Available: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- [12] Ahmad Abdul Chamid and Alif Catur Murti, *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Informatika, 2017 : Kudus, 25 Juli 2017*. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2017.
- [13] W. S. Jatiningrum, S. N. A. S. R. Utami, W. Sholihah, A. Abdulmajid, and R. Desstryani, "Applying AHP-TOPSIS Approach for Selecting Marketplace based on Preferences of Generation Z," *OPSI*, vol. 15, no. 1, p. 116, Jun. 2022, doi: 10.31315/opsi.v15i1.6824.
- [14] M. Fauzi, M. Jauhar Vikri, and S. Wahyudhi, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jenis Investasi Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)".
- [15] J. Homepage, E. Tuti Alawiah, and M. Hami Siregar, "IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Instrumen Investasi Bagi

- Individu Dengan Metode Topsis,” 2019. [Online]. Available: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- [16] C. Ramadhan, B. Khoiruddin Akmal, and E. M. Atsir, “Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Investasi dengan Metode SAW.”
- [17] I. Putu and D. Suarnatha, “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA DOSEN MENGGUNAKAN METODE HYBRID AHP DAN TOPSIS,” 2022.
- [18] G. W. Nyipto Wibowo, S. Saludin, L. Sitorus, G. C. Setyawan, and J. Hutahaeen, “Seleksi Peserta Lomba Paskibraka Menggunakan Metode Hybrid AHP-SAW,” *Journal of Information System Research (JOSH)*, vol. 4, no. 3, pp. 804–810, Apr. 2023, doi: 10.47065/josh.v4i3.3266.
- [19] A. Nurul Qomar, A. Wafi, A. SDM Aparatur Ahli Muda Seksi Tendik, B. Pendma, and K. Kemenag Jawa Timur, “Penerapan Metode Hybrid AHP-TOPSIS Untuk Pemilihan Program Studi Terbaik Di Universitas Islam Madura,” *BINA INSANI ICT JOURNAL*, vol. 9, no. 2, pp. 93–101, 2022.
- [20] C. Ramadhan, B. Khoiruddin Akmal, and E. M. Atsir, “Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Investasi dengan Metode SAW.”
- [21] J. Hutagalung, “Application of the AHP-TOPSIS Method to Determine the Feasibility of Fund Loans Penerapan Metode AHP TOPSIS untuk Menentukan Kelayakan Pinjaman Dana,” *Jurnal_Pekommas_Vol._6_No._1*, pp. 1–11, 2021, doi: 10.30818/jpkm.2021.2060101.
- [22] E. Pardede and D. Susanti, “Application of the AHP-TOPSIS Method to Support Stock Investment Decisions Based on Financial Ratio Analysis,” *International Journal of Global Operations Research*, vol. 4, no. 4, pp. 253–262, 2023, [Online]. Available: <http://www.iorajournal.org/index.php/ijgor/index>

- [23] R. Oktapiani *et al.*, "PENERAPAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) UNTUK PEMILIHAN JURUSAN DI SMK DOA BANGSA PALABUHANRATU," *JURNAL SWABUMI*, vol. 8, no. 2, 2020.
- [24] S. Santoso, J. Astriandari, T. Maulana, A. Ramadhan, and D. Sumantri, "Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Mengetahui Kriteria Minat Masyarakat Terhadap Penggunaan Automated People Mover System," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI*, vol. 7, no. 3, p. 161, Sep. 2022, doi: 10.36722/sst.v7i3.1242.
- [25] F. N. Khasanah, R. G. Whendasmoro, and S. Sharyanto, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan Menggunakan Metode TOPSIS Berbasis Web Studi Kasus: SMK Negeri 38 Jakarta Pusat," *Eksplorasi Teknologi Enterprise dan Sistem Informasi (EKSTENSI)*, vol. 1, no. 3, pp. 121–134, Nov. 2023, doi: 10.59039/ekstensi.v1i3.16.
- [26] E. Juniarti and J. Suwarno, "Penerapan Metode TOPSIS Untuk Merekomendasikan Pemilihan Jurusan Dalam Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Di SMK YAPPIKA Legok," vol. 33, no. 2, doi: 10.37277/stch.v33i2.
- [27] Ika Lista Fadila, Fatimah Nasywa Azhar, Dea Amelia Putri, and Gusganda Suria Manda, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI RISIKO INVESTASI SAHAM PADA GENERASI Z DI INDONESIA," *MANAJEMEN*, vol. 5, no. 1, pp. 278–291, May 2025, doi: 10.51903/manajemen.v5i1.993.
- [28] R. Deden Adhianto Politeknik Piksi Ganesha Bandung and D. oleh Politeknik Dharma Patria Kebumen, "Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula," vol. 4, no. 1, pp. 32–44, 2020, doi: 10.37339/jurnal.

- [29] M. Treynor, D. Metode Jensen, O. Muhammad Nur Afifi, and J. Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, "ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA DENGAN METODE".
- [30] K. N. Hamidah and H. B. Yanti, "ANALISIS DETERMINASI INVESTASI MASYARAKAT TERHADAP SBN RITEL PADA MASA PANDEMI COVID-19," vol. 3 No. 1 April 2023, pp. 143–154, 2022.
- [31] R. Hidayat, S. Afrioza, M. A. Adnandi, B. E. Supriyanto, H. Sunata, and U. Y. Madani, "ANALISIS RESIKO PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI KRIPTO DI KALANGAN GEN Z," 2024.
- [32] A. Athi'ulhaq, "Pengaruh Pengetahuan, Keamanan dan Persepsi Risiko Investasi terhadap Minat Gen Z dalam Berinvestasi Emas Digital – Studi pada E-mas BSI Mobile," *Universitas Islam Indonesia.*, 2023.
- [33] J. A. Vásquez, J. W. Escobar, and D. F. Manotas, "AHP–TOPSIS methodology for stock portfolio investments," *Risks*, vol. 10, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/risks10010004.
- [34] E. Pardede and D. Susanti, "Application of the AHP-TOPSIS Method to Support Stock Investment Decisions Based on Financial Ratio Analysis," *International Journal of Global Operations Research*, vol. 4, no. 4, pp. 253–262, 2023, [Online]. Available: <http://www.iorajournal.org/index.php/ijgor/index>
- [35] R. Sadka, "Liquidity risk and the cross-section of hedge-fund returns," *J financ econ*, vol. 98, no. 1, 2010.
- [36] J. Y. Jang and M. J. Park, "A study on global investors' Criteria for investment in the local currency bond markets using AHP methods: The case of the Republic of Korea," *Risks*, vol. 7, no. 4, Dec. 2019, doi: 10.3390/risks7040101.

- [37] J. Y. Jang and M. J. Park, "A study on global investors' Criteria for investment in the local currency bond markets using AHP methods: The case of the Republic of Korea," *Risks*, vol. 7, no. 4, Dec. 2019, doi: 10.3390/risks7040101.
- [38] "DIGITAL+BISNIS++VOLUME+2,+NO.+4,+DESEMBER+2023+hal+248-264.".
- [39] P. Z. Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Investasi Pada Generasi di Kota Banda Aceh Rizky Kinenara Darussalam, "YUME : Journal of Management," 2025.
- [40] Laurie, "Testing Overview and Black-Box Testing Techniques," 2006.
- [41] J. Brooke, "SUS - A quick and dirty usability scale."